



La laboral
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

PROYECTO INTERMODULAR II

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

AUTOR/A:

Bruno Ortiz Blanco

TUTORÍA:

Luis de Blas Blazquez

CONVOCATORIA:

Mayo de 2026

2VIFC302
CURSO 2025-2026

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	5
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	5
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2. ANÁLISIS Y DISEÑO	7
2.1. REQUISITOS FUNCIONALES	7
2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	8
2.3. CASOS DE USO	8
2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	9
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES	10
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO	11
2.4. MODELOS DE DATOS.....	14
2.4.1. DIAGRAMA E/R	14
2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES	15
2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO.....	16
2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD	18
3. PLAN DE PRUEBAS	19
4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS	23
5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....	24
5.1. DIAGRAMA DE GANTT	24
5.2. ESTIMACIONES DE COSTES	24
6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES.....	25
6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES.....	25
6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS	26
7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO.....	28
8. CONCLUSIONES	30
9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	30
9.1. INSTALACIÓN.....	¡Error! Marcador no definido.
10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO	32
10.1. GUÍA DE ESTILOS.....	32
10.1.1 PALETA DE COLORES.....	32
10.1.2 TIPOGRAFÍA	33
10.1.3 COMPONENTES VISUALES	33
10.1.4 ICONOGRAFÍA E IMÁGENES.....	33

10.1.5 DISPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS VENTANAS	34
10.1.6 PRINCIPIOS DE DISEÑO	34
10.1.7 INTERFACES	35
10.1.8 COMPONENTE	44
10.2. MANUAL DE USUARIO	44
11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	46

Índice de figuras

Figura 1. Modelo de Casos de Uso	9
Figura 2. Diagrama Entidad Relación.....	14
Figura 3. Diagrama de Clases	15
Figura 4. Interfaz gráfica de Inicio de Sesión	16
Figura 5. Interfaz gráfica del panel de Administrador	16
Figura 6. Interfaz gráfica del panel de Estudiante	17
Figura 7. Interfaz gráfica del panel de Tutor de Empresa	17
Figura 8. Interfaz gráfica del panel de Profesor/Tutor.....	18
Figura 9. Mapa de navegabilidad inicial	18
Figura 10. Diagrama de Gantt	24

INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge la documentación completa del Proyecto Intermodular II del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (2º DAM), correspondiente al curso académico 2025-2026 en el CIFP La Laboral de Gijón.

El Proyecto Intermodular es una actividad académica de carácter integrador cuya finalidad es que el alumno demuestre, mediante el desarrollo de un producto software completo, las competencias adquiridas en los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. A diferencia de las tareas individuales de cada módulo, este proyecto exige la aplicación conjunta y coordinada de conocimientos de múltiples disciplinas (acceso a datos, desarrollo de interfaces, programación de servicios y procesos, entre otros), reproduciendo así las condiciones reales de un proyecto profesional de desarrollo de software.

El proyecto no se limita al código fuente del aplicativo: abarca también la elaboración de la documentación técnica y funcional que lo acompaña, de modo que el resultado final es un producto cerrado, plenamente funcional y correctamente documentado.

El aplicativo desarrollado está orientado a la gestión de las Formaciones en Empresa (FE) de los ciclos formativos del departamento de Informática y Comunicaciones del centro. Estas formaciones implican la coordinación entre el centro educativo y las empresas colaboradoras, la asignación de tutores docentes y tutores de empresa, el seguimiento de periodos formativos, la generación y custodia de documentación asociada (convenios, anexos, informes) y el control del estado de cada formación. La complejidad de esta gestión, que involucra a múltiples actores con roles y necesidades diferentes (administradores, profesores coordinadores, tutores de empresa y estudiantes), justifica el desarrollo de un sistema informático que centralice y agilice estos procesos.

El proyecto se ha llevado a cabo siguiendo las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, lo cual se refleja tanto en la organización del trabajo como en la estructura de este documento:

- **Análisis:** Identificación y formalización de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, definición de los actores implicados y elaboración de los casos de uso que describen las interacciones entre usuarios y aplicativo. Todo esto se detalla en el apartado 2 (*Análisis y Diseño*).
- **Diseño:** Definición de la arquitectura en capas (Modelo-Vista-Controlador), modelado de los datos mediante diagramas Entidad-Relación y de clases, y diseño de las interfaces gráficas con su mapa de navegabilidad. Estos aspectos también se recogen en el apartado 2.
- **Implementación:** Codificación del aplicativo aplicando las tecnologías seleccionadas —Java, Spring Boot, JavaFX, JPA/Hibernate y MySQL, cuya justificación y descripción se presenta en el apartado 4 (*Tecnologías Empleadas*).
- **Pruebas:** Verificación del correcto funcionamiento del sistema a distintos niveles, descrita en el apartado 3 (*Plan de Pruebas*).
- **Planificación y gestión:** Organización temporal del trabajo y estimación de recursos, documentadas en el apartado 5 (*Planificación y Presupuesto*).
- **Despliegue:** Instrucciones para la puesta en marcha del sistema, recogidas en el apartado 9 (*Despliegue de la Aplicación*).
- **Documentación de usuario:** Guía de estilos y manual de usuario que facilitan el uso de la aplicación, incluidos en el apartado 10.

Es importante señalar que el objetivo no es desarrollar la totalidad de las funcionalidades posibles en relación con las formaciones en empresa, sino un producto que responda a las necesidades principales de dicha gestión: autenticación con roles diferenciados, administración de usuarios y perfiles, gestión de formaciones y periodos, asignación de estudiantes a empresas, manejo de documentación, supervisión por parte de los tutores y generación de informes.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El propósito central del proyecto intermodular es el desarrollo de una solución completa para la gestión de las formaciones en empresa. El núcleo del sistema se centra en la aplicación principal de escritorio, destinada a la administración de usuarios, perfiles, empresas, tutores, estudiantes, documentación y periodos formativos del Departamento de Informática y Comunicaciones. Además, el proyecto se complementa con appFE, una aplicación Android orientada al estudiante que amplía el alcance del sistema hacia dispositivos móviles y permite consultar y registrar información básica relacionada con su formación.

El objetivo final es la implementación de un producto cerrado, funcional y documentado, formado por la aplicación principal de gestión y por una versión móvil parcial que demuestra la adaptación del proyecto a otro entorno de uso.

Respecto al alcance de este proyecto, no se busca desarrollar un producto que contenga la totalidad de las funcionalidades posibles relacionadas con las formaciones en empresa. En su lugar, el aplicativo debe responder a las necesidades principales para la gestión de estas formaciones dentro del departamento. Esto incluye la gestión de elementos clave, tales como usuarios con sus diferentes perfiles, así como el manejo y la disposición de la documentación asociada a cada formación.

Desde una perspectiva educativa, el proyecto también tiene el objetivo de aglutinar y aplicar una gran parte de los conocimientos adquiridos en los distintos módulos del ciclo formativo, incluyendo tanto aspectos del primer curso como del segundo curso.

Los siguientes apartados desarrollarán con mayor detalle el objetivo general del proyecto.

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general de este proyecto intermodular es el desarrollo de un aplicativo completo y funcional que permita gestionar las formaciones en empresa de los ciclos formativos del Departamento de Informática y Comunicaciones del centro educativo.

Con este trabajo busco aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, integrando aspectos de diferentes módulos tanto del primer como del segundo curso. El resultado final será un producto cerrado, plenamente operativo y correctamente documentado, que facilite la administración de usuarios con distintos perfiles, el manejo de documentación y el seguimiento de las formaciones. Dentro de este objetivo se incluye también appFE, una app Android desarrollada en Kotlin y Jetpack Compose que permite al estudiante gestionar su perfil, consultar datos de empresa y tutores, marcar asistencia o ausencia en un calendario y recibir recordatorios sobre días pendientes.

El proyecto también tiene un enfoque de aprendizaje, ya que su desarrollo me permitirá poner en práctica las competencias técnicas y organizativas para planificar, diseñar, implementar y presentar una aplicación profesional orientada a una necesidad real dentro del entorno educativo.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para lograr el objetivo general, se planean los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar la estructura general del aplicativo. Definir la arquitectura del sistema siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) organizado en capas (modelo, repositorios, servicios, controladores,

vistas y configuración), de forma que se garantice la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del código.

2.Implementar un sistema de autenticación de usuarios. Desarrollar un mecanismo de inicio de sesión basado en credenciales (correo electrónico y contraseña) que identifique al usuario y le otorgue acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil: Administrador, Profesor/Coordinador, Tutor de Empresa o Estudiante.

3.Desarrollar las funcionalidades básicas de gestión. Implementar las operaciones CRUD (creación, consulta, modificación y eliminación) sobre las entidades principales del sistema: formaciones en empresa, periodos formativos, cursos académicos, ciclos formativos, módulos profesionales y empresas colaboradoras, cubriendo así los requisitos funcionales RF3, RF4 y RF10.

4.Incorporar un sistema de almacenamiento y gestión de documentos. Permitir el registro, la consulta y la administración de la documentación asociada a cada formación en empresa (convenios, anexos, informes de seguimiento), facilitando su acceso a los distintos perfiles de usuario según sus permisos (RF6).

5.Diseñar interfaces graficas intuitivas y funcionales. Crear las diferentes vistas de la aplicación mediante JavaFX y FXML, aplicando una guía de estilos común (CSS) y un mapa de navegabilidad claro, de modo que cada perfil de usuario disponga de un menú adaptado a sus necesidades y que la experiencia de uso resulte accesible y coherente.

6.Integrar un conjunto de funcionalidades adicionales propias. Incorporar características complementarias que aporten valor al aplicativo, como la generación de informes por curso académico (RF13), la gestión de incidencias y cambios de empresa durante el periodo de formación (RF12), o la supervisión y valoración de estudiantes por parte de los tutores de empresa (RF8).

7.Aplicar metodologías de desarrollo adecuadas. Utilizar herramientas y prácticas propias del desarrollo profesional de software: control de versiones con Git, gestión de dependencias y compilación con Maven, estrategia de persistencia con JPA/Hibernate y organización del trabajo en fases (análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue).

8.Elaborar toda la documentación del proyecto. Redactar la documentación técnica y funcional que acompaña al aplicativo, incluyendo el análisis de requisitos, los diagramas de casos de uso, los modelos de datos (E/R y de clases), el plan de pruebas, la planificación temporal, el manual de usuario y la guía de estilos, con el fin de obtener un producto completamente documentado.

9.Adaptar una parte del aplicativo para móviles. Desarrollar una versión parcial de la aplicación orientada a plataformas móviles mediante appFE, una aplicación Android construida con Kotlin y Jetpack Compose. Esta app permite al estudiante iniciar sesión o registrarse, consultar y editar su perfil de formación, visualizar empresa y tutores, gestionar un calendario mensual de asistencia, registrar ausencias con motivo y justificante, marcar días no lectivos y recibir recordatorios semanales de días pendientes, demostrando así la capacidad del proyecto para adaptarse a dispositivos móviles.

2. ANÁLISIS Y DISEÑO

En este apartado se presenta el proceso de análisis y diseño del aplicativo desarrollado para la gestión de las formaciones en empresa. Su objetivo es definir con claridad qué funcionalidades debe ofrecer el sistema, cómo debe comportarse y de qué manera se estructuran sus componentes internos y externos.

El análisis se centra en identificar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, describiendo las necesidades principales que debe cubrir la aplicación y las condiciones que debe cumplir para garantizar su correcto funcionamiento. A partir de esta información, se elaboran los casos de uso que representan las interacciones entre los distintos tipos de usuarios y el sistema, acompañados de sus respectivos diagramas.

Posteriormente, en la fase de diseño, se definen los modelos de datos que servirán de base para la estructura de la aplicación, incluyendo los diagramas entidad-relación y de clases, donde se muestran las entidades, sus atributos y la relaciones entre ellas. Finalmente, se presentan las interfaces gráficas de usuarios, junto con su mapa de navegabilidad, que refleja como el usuario interactúa con el sistema y como se organiza la navegación entre las diferentes vistas.

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Descripción del Requisito Funcional	Perfiles
RF1	Autenticación de Usuarios: El sistema deberá permitir que los usuarios se autenticuen utilizando credenciales de acceso, permitiendo el acceso con el perfil concreto correspondiente	Todos los perfiles
RF2	Interfaz Gráfica: El sistema deberá disponer de una interfaz gráfica de usuario que permita la navegación por las diferentes funcionalidades según perfil.	Todos los perfiles
RF3	Gestión Formación: El sistema deberá permitir gestionar las formaciones en empresa de diferentes cursos dentro del departamento	Profesor, Administrador
RF4	Gestión periodos: El sistema deberá permitir gestionar todos los periodos de formación en empresa de cada curso académico	Profesor, Administrador
RF5	Asignar perfiles: El sistema deberá permitir asignar un perfil específico a cada usuario autenticado (Administrador, Profesor, Tutor de Empresa, Estudiante)	Administrador
RF6	Gestionar documentación: El sistema deberá permitir almacenar, consultar y gestionar la documentación a cada formación en empresa.	Todos los perfiles
RF7	Asignar estudiantes: El sistema debe permitir registrar y asociar cada estudiante con una empresa y su respectivo tutor de empresa.	Profesor (Coordinador)
RF8	Acceder estudiante: El sistema deberá permitir al tutor de empresa acceder a la información del estudiante asignado y registrar observaciones o valoraciones	Tutor de Empresa
RF9	Acceder información: El sistema deberá permitir al estudiante visualizar la información de su formación en empresa y acceder a la documentación asociada.	Estudiante

RF10	Gestionar grupos: El sistema deberá permitir al profesorado gestionar la información de los grupos y módulos asociados a las formaciones	Profesor
RF11	Gestionar usuarios: El sistema deberá permitir al administrador gestionar los usuarios, perfiles y datos de configuración del aplicativo.	Administrador
RF12	Gestionar incidencias: El sistema deberá permitir gestionar incidencias o cambios de empresa en el periodo de formación	Profesor (Coordinador)
RF13	Generación informes: El sistema deberá permitir la generación de informes de las formaciones en empresa por curso académico	Administrador, Profesor

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Descripción del Requisito No Funcional
RNF1	El sistema deberá estar desarrollado siguiendo el modelo de capas Modelo-Vista-Controlador
RNF2	El sistema deberá incluir un mecanismo de autenticación seguro
RNF3	El sistema deberá ser multiplataforma
RNF4	Las interfaces deberán ser intuitivas, accesibles y con una guía de estilos común
RNF5	El sistema deberá estar preparado para un plan de pruebas
RNF6	La base de datos deberá ser coherente y mantener la integridad referencial entre las entidades relacionadas.

2.3. CASOS DE USO

Los casos de uso definen las funcionalidades que el aplicativo debe ofrecer para gestionar las formaciones en empresa de los ciclos formativos del departamento de informática. Su finalidad es identificar los requisitos funcionales del sistema desde el punto de vista del usuario, describiendo qué puede hacer cada perfil y como se relaciona con las operaciones principales del sistema.

Cada caso de uso describe una unidad de comportamiento observable, es decir, una acción o conjunto de acciones que el sistema realiza en respuesta a una solicitud de un actor externo. La representación grafica de los casos de uso, a través de un diagrama UML, facilita la comprensión global del sistema y ayuda a establecer los límites entre las responsabilidades del sistema y las de los actores implicados.

2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

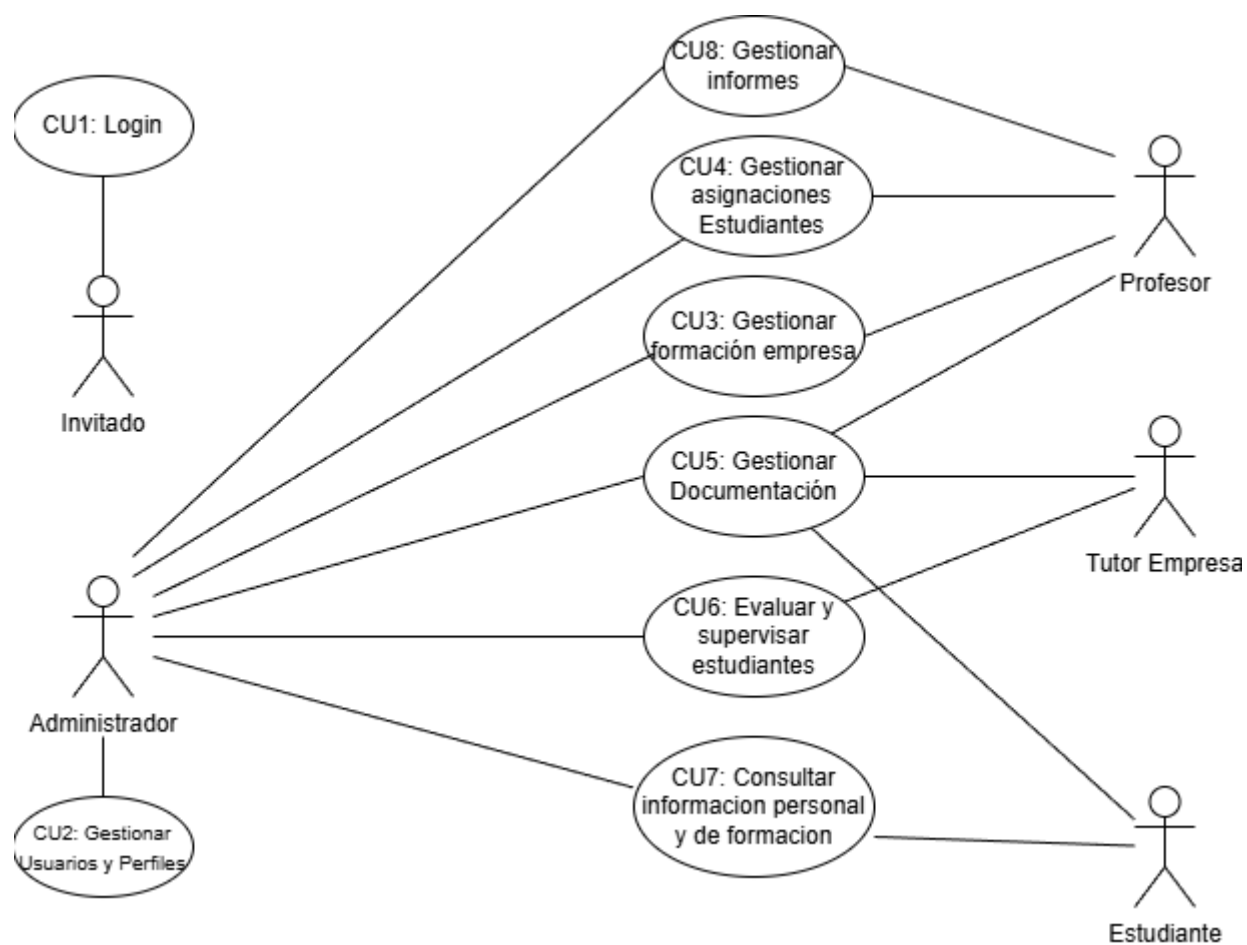


Figura 1. Modelo de Casos de Uso

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

A continuación, se describen en detalle los actores que interactúan con el sistema, indicando su rol dentro del contexto de las formaciones en empresa, sus responsabilidades principales y las funcionalidades a las que tienen acceso.

Administrador

Actor con el nivel de permisos más elevado del sistema. Representa al personal del centro educativo encargado de la configuración y el mantenimiento global del aplicativo. Sus responsabilidades incluyen:

- Gestionar todos los usuarios del sistema: crear, modificar, eliminar y asignar perfiles (Profesor, Tutor de Empresa, Estudiante) a cada cuenta (RF5, RF11).
- Acceder a todas las funcionalidades de gestión de formaciones, periodos y cursos académicos (RF3, RF4).
- Gestionar los datos de configuración del aplicativo, como ciclos formativos, cursos, módulos profesionales y empresas colaboradoras (RF10).
- Generar informes de las formaciones en empresa por curso académico (RF13).
- Consultar y gestionar la documentación asociada a las formaciones (RF6).

En el sistema existe un único usuario con este perfil, que tiene visibilidad y control total sobre la información almacenada.

Profesor (Coordinador)

Actor que representa al profesorado del departamento de Informática y Comunicaciones que ejerce funciones de tutoría docente y/o coordinación de las formaciones en empresa. Un profesor puede tener asignado el atributo de coordinador, lo que le otorga funcionalidades adicionales. Sus responsabilidades incluyen:

- Gestionar las formaciones en empresa: crear, consultar, modificar y dar de baja formaciones de los cursos bajo su tutela (RF3).
- Gestionar los periodos formativos de cada curso académico, definiendo fechas de inicio y fin (RF4).
- Administrar la información de los grupos y módulos profesionales asociados a las formaciones (RF10).
- Consultar y gestionar la documentación asociada a las formaciones de sus estudiantes (RF6).
- Generar informes de seguimiento y resultados por curso académico (RF13).
- Si actúa como coordinador: asignar estudiantes a empresas y tutores de empresa (RF7), así como gestionar incidencias o cambios de empresa durante el periodo de formación (RF12).

Este actor tiene acceso a una vista específica (MenuProfesor) adaptada a sus funciones.

Tutor de Empresa

Actor externo al centro educativo que representa al responsable de la empresa colaboradora encargado de supervisar al estudiante durante su periodo de formación. Cada tutor de empresa está vinculado a una empresa concreta y puede tener asignados uno o varios estudiantes. Sus responsabilidades incluyen:

- Acceder a la información de los estudiantes que le han sido asignados: datos personales, curso, módulos y periodo de formación (RF8).
- Registrar observaciones, valoraciones y seguimientos sobre el desempeño del estudiante durante la formación en la empresa (RF8).
- Consultar la documentación asociada a las formaciones de los estudiantes a su cargo (RF6).

Este actor dispone de una vista propia (MenuTutorEmpresa) con funcionalidades limitadas a la supervisión y valoración de los estudiantes asignados. Su información de contacto (teléfono, empresa asociada) queda registrada en el sistema.

Estudiante

Actor que representa al alumnado matriculado en un ciclo formativo del departamento que se encuentra realizando o va a realizar su formación en empresa. Cada estudiante está asociado a un curso académico concreto y, cuando se le asigna una formación, queda vinculado a una empresa y a un tutor de empresa. Sus responsabilidades e interacciones incluyen:

- Visualizar la información de su formación en empresa: empresa asignada, tutor de empresa, profesor tutor, fechas del periodo formativo y estado de la formación (RF9).
- Acceder a la documentación asociada a su formación: convenios, anexos y informes (RF6, RF9).
- Consultar sus datos personales y académicos registrados en el sistema.

Este actor tiene acceso a una vista específica (MenuEstudiante) con funcionalidades exclusivamente de consulta, sin capacidad de modificar información del sistema.

Invitado (Actor de sistema)

Actor genérico que representa a cualquier usuario que accede al aplicativo antes de haberse autenticado. Su única interacción con el sistema es el proceso de inicio de sesión (login), mediante el cual introduce sus credenciales (correo electrónico y contraseña) para ser identificado y redirigido a la vista correspondiente a su perfil (RF1). Si las credenciales no son válidas, el sistema le deniega el acceso mostrando un mensaje de error. Este actor no tiene acceso a ninguna funcionalidad del sistema más allá de la pantalla de autenticación.

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

CU1 – Login. Este caso de uso representa el punto de entrada al sistema. Cualquier usuario que desee acceder al aplicativo debe autenticarse introduciendo su correo electrónico y contraseña en la pantalla de inicio de sesión. El sistema valida las credenciales contra la base de datos y, si son correctas, identifica el perfil asociado al usuario (Administrador, Profesor, Tutor de Empresa o Estudiante) para redirigirlo automáticamente a la vista de menú correspondiente a su rol. En caso de introducir credenciales erróneas o dejar campos vacíos, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error informativo. De este modo, el login actúa como mecanismo de control de acceso que garantiza que cada usuario solo pueda interactuar con las funcionalidades propias de su perfil. (RF1)

CU2 – Gestionar Usuarios y Perfiles. Este caso de uso está reservado exclusivamente al administrador del sistema. A través de él, el administrador puede dar de alta nuevos usuarios, consultar y modificar los datos de los existentes, eliminarlos y, sobre todo, asignarles el perfil adecuado. Al crear un usuario, además de los datos comunes (nombre, apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, género y contraseña), el sistema solicita información adicional en función del perfil seleccionado: si se trata de un profesor, se indica si ejerce como coordinador; si es un tutor de empresa, se recoge su teléfono de contacto. Una vez creado el usuario, su perfil y su correo electrónico no pueden modificarse, para preservar la coherencia de los datos y las relaciones existentes en el sistema. Este caso de uso constituye la base administrativa sobre la que se apoya el resto de las funcionalidades, ya que sin usuarios correctamente registrados el sistema no puede operar. (RF5, RF11)

CU3 – Gestionar Formación en Empresa. Este caso de uso abarca la gestión completa de los registros de formación en empresa: su creación, consulta, modificación y eliminación. Cada formación vincula a un estudiante con una empresa, un profesor tutor, un tutor de empresa y un curso académico concreto, e incluye las fechas de inicio y fin del periodo formativo, así como su estado (pendiente, en curso, finalizada o cancelada). Tanto el profesor coordinador como el administrador pueden operar sobre las formaciones, aunque con diferente alcance: el administrador tiene visibilidad sobre todas las formaciones del departamento, mientras que el profesor coordinador gestiona únicamente las de los cursos bajo su responsabilidad. La gestión de periodos está integrada en este caso de uso, ya que las fechas y el estado de cada formación definen implícitamente el periodo formativo del estudiante. (RF3, RF4)

CU4 – Gestionar Asignaciones de Estudiantes. Este caso de uso permite al profesor coordinador registrar y administrar la vinculación de cada estudiante con una empresa colaboradora y su correspondiente tutor de empresa. El coordinador visualiza el listado de estudiantes de su curso, identifica aquellos que aún no tienen empresa asignada y procede a asociarlos seleccionando la empresa y el tutor adecuados. Además, este caso de uso contempla la gestión de incidencias que puedan surgir durante el periodo de formación como un cambio de empresa por incompatibilidad, cierre de la entidad o cualquier otro motivo, permitiendo al coordinador reasignar al estudiante a otra empresa y documentar el motivo del cambio. (RF7, RF12)

CU5 – Gestionar Documentación. Este es uno de los casos de uso más transversales del sistema, ya que intervienen los cuatro perfiles de usuario, aunque cada uno interactúa con la documentación de manera diferente. El administrador dispone de acceso completo a toda la documentación del sistema: puede subir, modificar y eliminar documentos de cualquier formación, sin restricción de curso o ciclo, y cuenta con filtros avanzados para localizar documentos por estudiante, empresa o tipo. El profesor coordinador gestiona la documentación de las formaciones de los estudiantes bajo su tutela: puede subir y administrar informes de seguimiento, anexos y actas, pero no accede a la documentación de formaciones de otros profesores. El tutor de empresa tiene un acceso más acotado: puede consultar la documentación general de las formaciones de sus estudiantes asignados (convenios, programas formativos) y subir documentos propios de su ámbito, como informes de valoración o registros de asistencia, pero no puede modificar ni eliminar documentos que no haya creado él. Por último, el estudiante únicamente puede consultar y descargar la documentación asociada a su propia formación (convenio, programa, informes...), sin capacidad de subir, modificar ni eliminar ningún documento. Esta diferenciación por perfil asegura que cada actor acceda solo a la documentación que le corresponde y con las operaciones adecuadas a su rol. (RF6)

CU6 – Evaluar y Supervisar Estudiantes. Este caso de uso está dirigido al tutor de empresa y le permite realizar el seguimiento de los estudiantes que tiene asignados durante su periodo de formación. El tutor puede acceder a la ficha de cada estudiante, consultar sus datos personales y el estado de su formación, y registrar observaciones sobre su desempeño: actitud, puntualidad, competencias

técnicas adquiridas o cualquier aspecto relevante que considere oportuno documentar. Estas observaciones y valoraciones quedan almacenadas en el sistema y son consultables tanto por el profesor tutor como por el administrador, lo que permite un seguimiento continuado y compartido del progreso del estudiante en la empresa. (RF8)

CU7 – Consultar Información Personal y de Formación. Este caso de uso refleja la interacción del estudiante con el sistema y tiene un carácter exclusivamente de consulta. Una vez autenticado, el estudiante puede visualizar sus datos personales y académicos, acceder a la información de su formación en empresa (empresa asignada, nombre y teléfono del tutor de empresa, profesor tutor, fechas del periodo y estado de la formación) y consultar la documentación asociada. También puede revisar las observaciones y valoraciones que el tutor de empresa haya registrado sobre su desempeño. El estudiante no puede modificar ninguna información del sistema; su menú está diseñado para ofrecerle una visión completa y transparente de todo lo relativo a su formación, sin capacidad de edición. (RF9)

CU8 – Gestionar Informes. Este caso de uso permite generar informes sobre las formaciones en empresa agrupados por curso académico, y está disponible tanto para el administrador como para el profesor coordinador. Los informes pueden filtrarse por ciclo formativo, estado de las formaciones y rango de fechas, y proporcionan una visión global del estado de las formaciones: listado de estudiantes, empresas asignadas, tutores responsables, estados y un resumen estadístico. La diferencia entre ambos perfiles radica en el alcance: el administrador puede generar informes de todo el departamento, mientras que el profesor coordinador se limita a los cursos y formaciones bajo su responsabilidad. Los informes pueden visualizarse en pantalla o exportarse para su archivo o envío. (RF13)

2.4. MODELOS DE DATOS

Este proceso de diseño implica la elaboración de un Diagrama Entidad-Relación (E/R) y un diagrama de clases. A través de estos modelos, se muestran las entidades, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

2.4.1. DIAGRAMA E/R

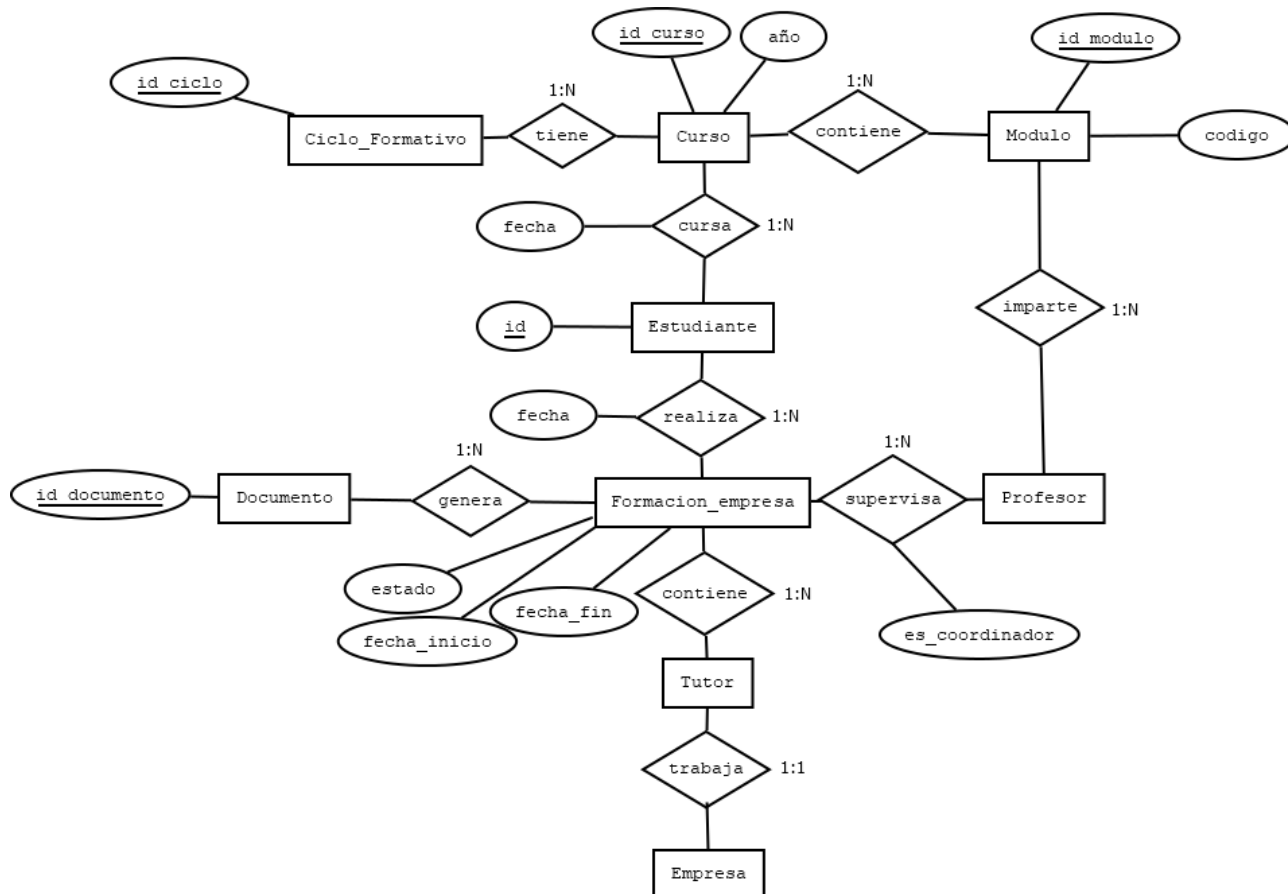


Figura 2. Diagrama Entidad Relación

2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

The sketch shows a login window titled 'Sistema de Gestión de Formaciones en Empresa'. At the top left is a logo for 'CIFP La Laboral Gijón' with the text 'Departamento de Informática y Comunicaciones' below it. The main heading is 'Inicio de Sesión' with the instruction 'Ingrese sus credenciales'. There are two input fields: 'Usuario' with the placeholder 'Ingrese su usuario' and 'Contraseña' with the placeholder 'Ingrese su contraseña'. Below these is a button labeled 'Iniciar Sesión'. The footer contains 'Sistema de Gestión de Formaciones en Empresa v1.0' on the left and 'Bruno Ortiz Blanco' on the right.

Figura 4. Interfaz gráfica de Inicio de Sesión

The sketch shows an administrator panel window. The title bar includes 'Archivo', 'Gestion', 'Informes', and 'Ayuda'. The main header area contains a logo, the text 'Panel de Administrador' and 'Usuario: Administrador', and a 'Cerrar Sesión' button. The main content area is titled 'Gestión de Formaciones en Empresa' with the instruction 'Seleccione una opción para continuar'. It features six buttons arranged in a 2x3 grid: 'Gestión de Usuarios', 'Gestión de Empresas', 'Gestión de Estudiantes', 'Gestión de Tutores', 'Gestión Documental', and 'Informes'. The footer contains 'Sistema de Gestion FE - CIFP La laboral v1.0' on the left and 'Bruno Ortiz Blanco' on the right.

Figura 5. Interfaz gráfica del panel de Administrador

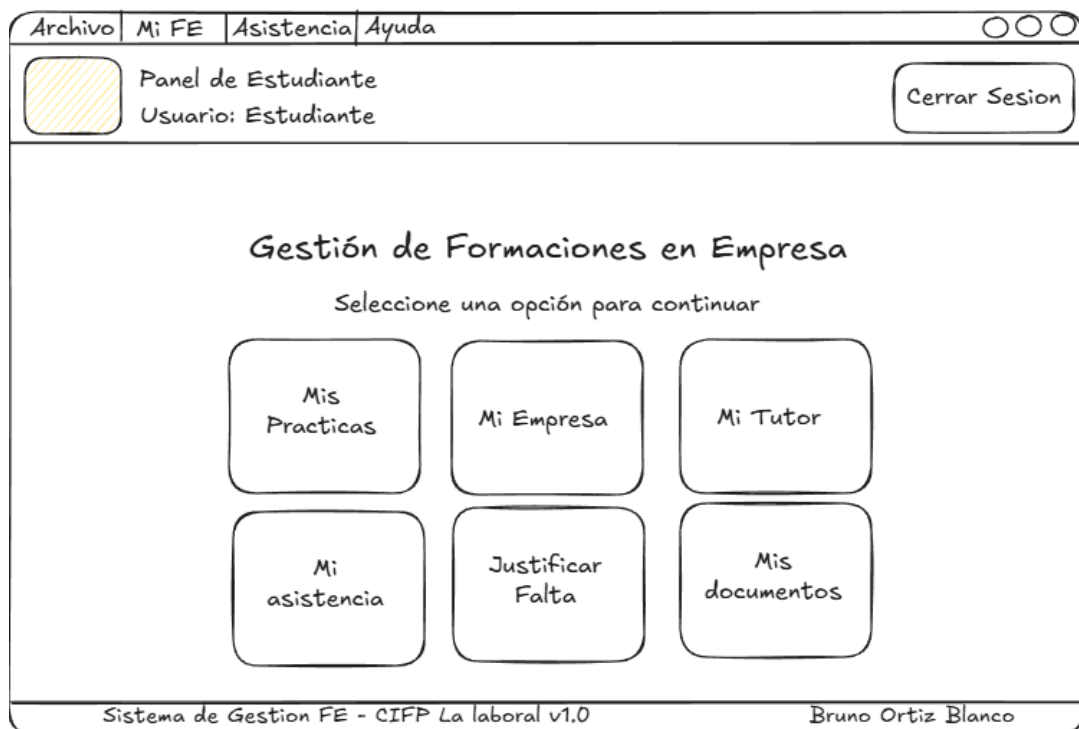


Figura 6. Interfaz gráfica del panel de Estudiante

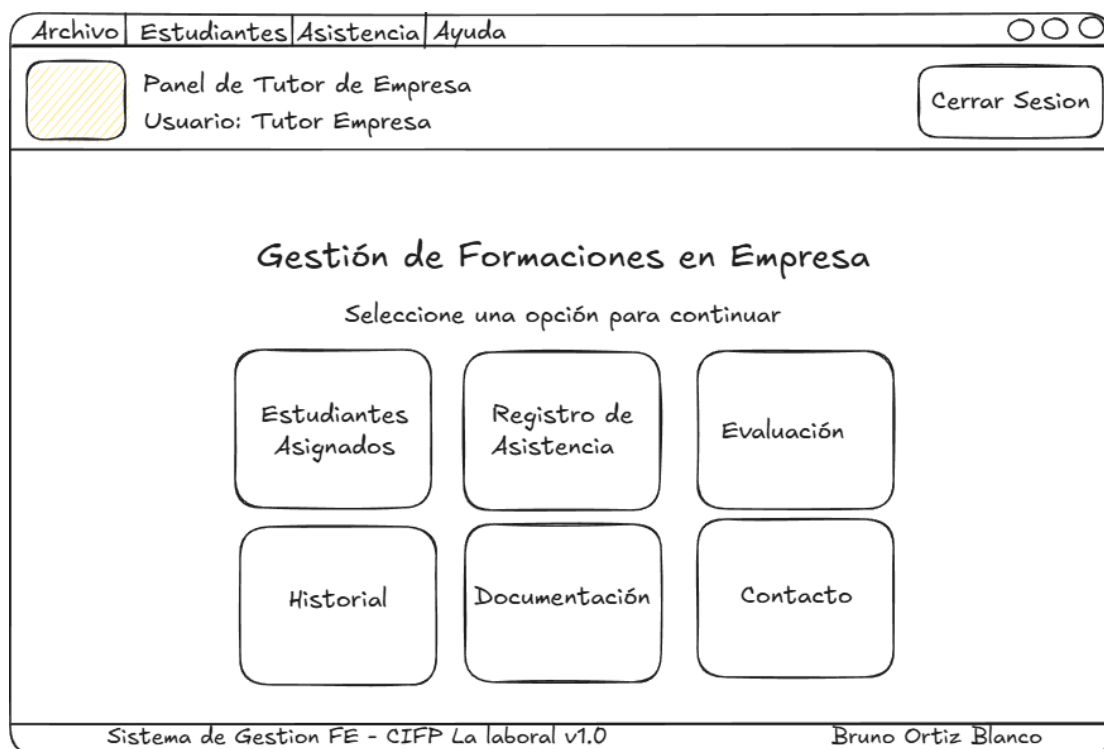


Figura 7. Interfaz gráfica del panel de Tutor de Empresa

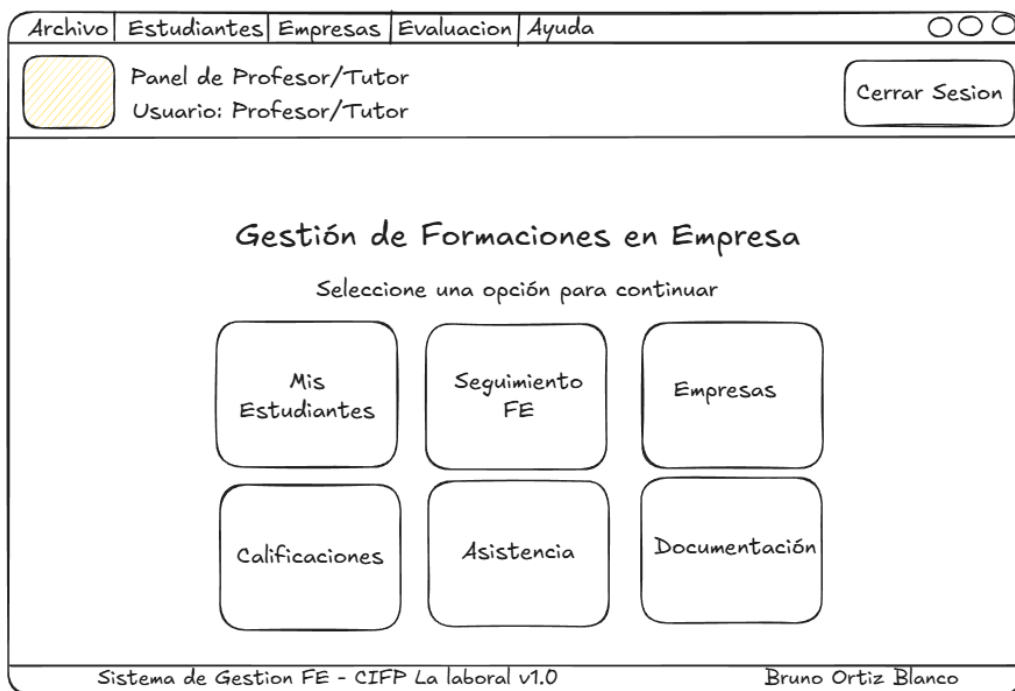


Figura 8. Interfaz gráfica del panel de Profesor/Tutor

2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD

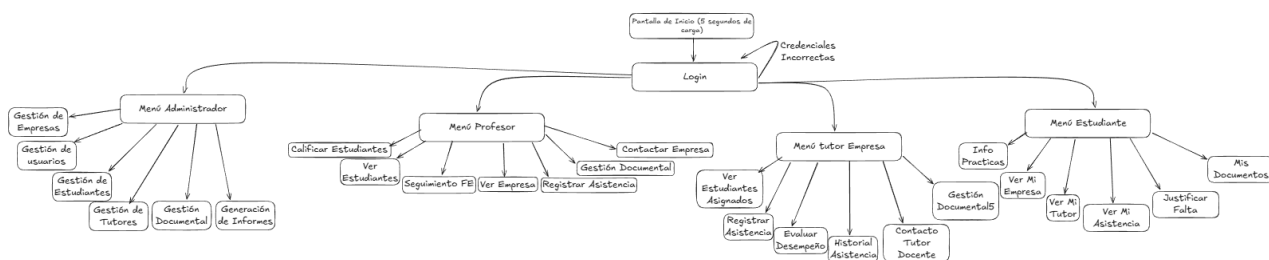


Figura 9. Mapa de navegabilidad inicial

3. PLAN DE PRUEBAS

El presente plan de pruebas recoge la validación real realizada sobre el aplicativo de gestión de formaciones en empresa. Durante la ejecución se verificó que las funcionalidades principales cumplen los requisitos definidos para los distintos perfiles del sistema: Administrador, Profesor Coordinador, Tutor de Empresa, Estudiante e Invitado. El objetivo fue comprobar que las operaciones críticas funcionan correctamente, que cada actor accede únicamente a las opciones correspondientes a su rol y que la información almacenada mantiene su coherencia e integridad.

El alcance de las pruebas ejecutadas incluyó la autenticación de usuarios, la navegación por menús según perfil, la gestión de formaciones en empresa, la gestión de usuarios y perfiles, la asignación de estudiantes a empresas y tutores, la gestión documental, la supervisión y evaluación de estudiantes, la consulta de información por parte del alumnado, la gestión de grupos y módulos, la generación de informes y la validación de la persistencia de datos. También se revisaron aspectos de usabilidad, seguridad básica del acceso, compatibilidad del entorno e integridad de la base de datos.

La estrategia aplicada combinó pruebas unitarias automatizadas con JUnit 5 y pruebas funcionales manuales. Las pruebas JUnit se centraron en servicios, operaciones CRUD y validaciones principales del sistema, permitiendo comprobar de forma rápida y repetible que la lógica de negocio responde correctamente. Las pruebas manuales se orientaron a la interfaz JavaFX y a los flujos completos de uso por perfil. Para cada prueba se registró el resultado obtenido y un estado final OK o KO.

El entorno de pruebas estuvo compuesto por una instalación local del aplicativo con base de datos MariaDB y datos de prueba representativos. Se utilizaron usuarios de distintos perfiles, empresas, tutores, estudiantes, cursos, formaciones y registros asociados para validar tanto los casos normales como los casos alternativos y de error.

La ejecución se organizó en cuatro fases: preparación del entorno y de los datos, comprobación de la lógica de negocio y la persistencia, validación funcional por perfil desde la interfaz gráfica y revisión final de resultados. Tras la ejecución, los casos recogidos en la tabla quedaron marcados con su estado correspondiente.

A continuación, se recoge la tabla de pruebas ejecutadas, indicando el resultado real obtenido y el estado final de cada caso:

ID	Requisitos cubiertos	Descripción de la prueba	Resultado obtenido	Estado
PT-01	RF1, RNF2	Validar el inicio de sesión con credenciales correctas, incorrectas, vacías y con combinaciones no válidas. Comprobar que el sistema identifica el perfil del usuario autenticado.	Prueba realizada correctamente. El sistema permite el acceso solo con credenciales válidas, muestra mensaje de error cuando corresponde y redirige al menú del perfil correcto.	OK
PT-02	RF2, RNF4	Comprobar la navegación general de la interfaz y la adaptación del menú a cada perfil. Verificar que cada actor solo visualiza las opciones que le corresponden.	Prueba realizada correctamente. La interfaz permite navegar sin errores y cada perfil accede únicamente a sus funcionalidades autorizadas.	OK
PT-03	RF5, RF11	Probar la creación, modificación, consulta y eliminación de usuarios por parte del administrador, incluyendo la asignación de perfiles y los campos específicos de profesor y tutor de empresa.	Prueba realizada correctamente. El administrador puede gestionar usuarios correctamente y el sistema mantiene las restricciones definidas para los datos críticos.	OK
PT-04	RF3, RF4	Validar la creación, consulta, modificación y baja de formaciones en empresa, incluyendo fechas de inicio y fin, estado de la formación y relación con curso, empresa, tutor y profesor.	Prueba realizada correctamente. Las formaciones se registran correctamente, sus estados se actualizan sin inconsistencias y los datos quedan persistidos en la base de datos.	OK
PT-05	RF6	Verificar la subida, consulta y gestión de documentación según perfil: acceso completo del administrador, gestión limitada del profesor coordinador, consulta y aportación controlada del tutor de empresa, y consulta del estudiante sobre su propia documentación.	Prueba realizada correctamente. Cada perfil accede únicamente a la documentación que le corresponde y con las operaciones permitidas por su rol.	OK
PT-06	RF7, RF12	Comprobar la asignación de estudiantes a empresa y tutor de empresa por parte del profesor coordinador, así como la gestión de incidencias y cambios de empresa.	Prueba realizada correctamente. El coordinador puede registrar asignaciones, reasignar estudiantes en caso de incidencia y mantener la trazabilidad del cambio.	OK

PT-07	RF8	Validar que el tutor de empresa puede consultar los estudiantes asignados, acceder a su información y registrar observaciones o valoraciones de seguimiento.	Prueba realizada correctamente. Las valoraciones y observaciones se guardan correctamente y quedan disponibles para su consulta por los perfiles autorizados.	OK
PT-08	RF9	Comprobar que el estudiante puede consultar sus datos personales, académicos y la información de su formación, así como la documentación y valoraciones asociadas.	Prueba realizada correctamente. El estudiante visualiza solo su propia información y no puede modificar ningún dato del sistema.	OK
PT-09	RF10	Verificar la gestión de grupos, cursos y módulos por parte del profesorado autorizado.	Prueba realizada correctamente. La información académica asociada a las formaciones se puede consultar y gestionar sin errores ni incoherencias.	OK
PT-10	RF13	Validar la generación de informes por curso académico, aplicando filtros por ciclo formativo, estado y rango de fechas.	Prueba realizada correctamente. El sistema genera informes coherentes con los filtros aplicados y muestra información fiable para el administrador y el profesor coordinador.	OK
PT-11	RNF1, RNF6	Comprobar la consistencia del modelo en capas y la integridad referencial de la base de datos tras altas, bajas y modificaciones.	Prueba realizada correctamente. No se generan registros huérfanos, relaciones inconsistentes ni pérdidas de información tras las operaciones críticas.	OK
PT-12	RNF3, RNF4, RNF5	Evaluar la usabilidad general, la claridad visual, la coherencia entre pantallas y la ejecución del aplicativo en entornos compatibles con la JVM utilizada.	Prueba realizada correctamente. La aplicación presenta una navegación comprensible, una apariencia homogénea y un comportamiento estable durante la ejecución de las pruebas.	OK
PT-13	RNF1, RNF6	Ejecutar la batería automatizada de pruebas unitarias con JUnit 5 sobre servicios, catálogos y operaciones CRUD del sistema.	Se ejecutaron 39 de 39 pruebas, con 0 errores y 0 fallos. La batería automatizada finalizó correctamente.	OK

Además de los bloques anteriores, las pruebas quedaron documentadas mediante su identificador, los requisitos cubiertos, la descripción del caso, el resultado obtenido y el estado final. El estado OK indica que la prueba se completó correctamente, mientras que el estado KO se reserva para pruebas no superadas o con incidencias pendientes de corrección.

En la ejecución documentada no se registraron errores ni fallos en la batería automatizada de JUnit. Las posibles incidencias detectadas en pruebas manuales se revisarían según su severidad, diferenciando

entre incidencias críticas, altas, medias y bajas, pero los casos recogidos en esta tabla quedaron validados con estado OK.

JUnit es el framework empleado para automatizar las pruebas unitarias del proyecto. En esta ejecución se validaron servicios y operaciones CRUD sobre entidades como ciclos, cursos, empresas, estudiantes, formaciones y asistencias. La captura muestra la ejecución en JUnit 5 con 39 pruebas lanzadas, 39 superadas, 0 errores y 0 fallos, por lo que el resultado global de la batería automatizada es OK.

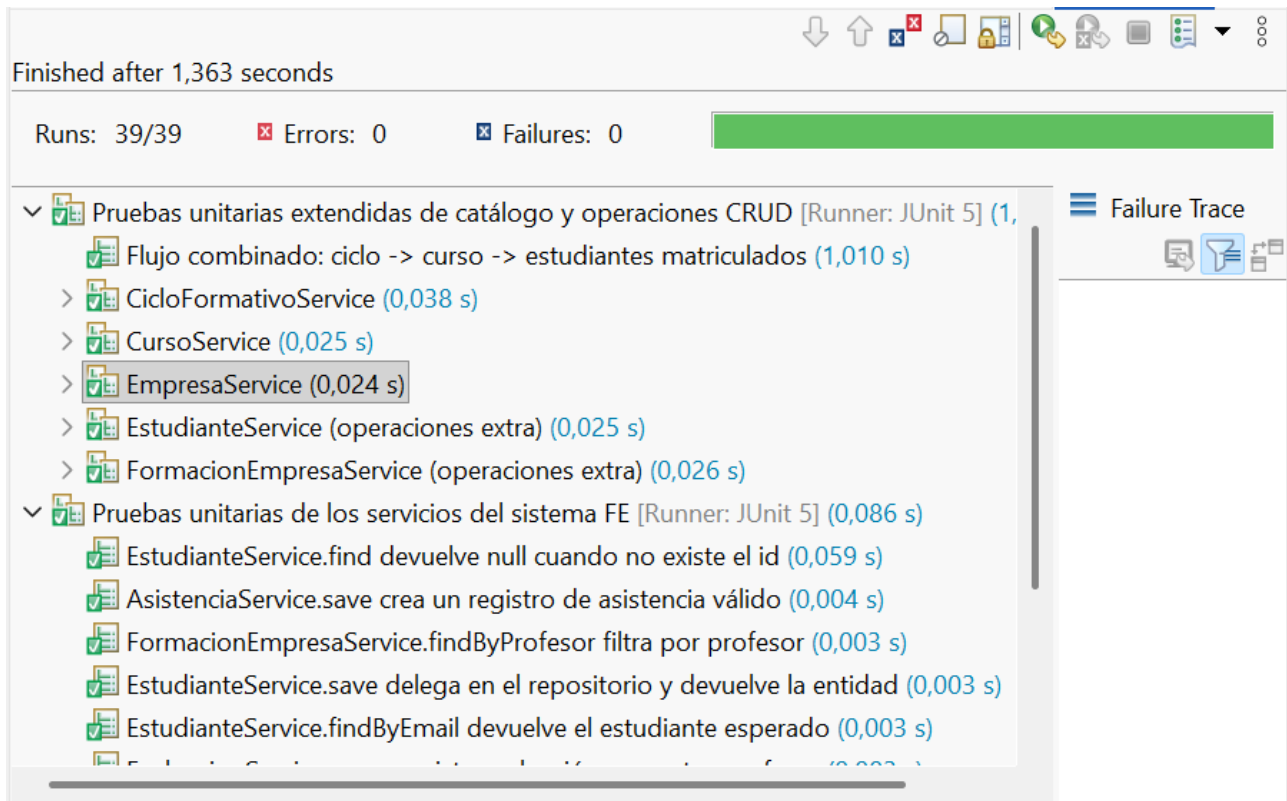


Figura 10. Ejecución de pruebas unitarias con JUnit 5 (39/39 OK)

4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

En este apartado se describen las herramientas y lenguajes seleccionados para el desarrollo del aplicativo principal y de su versión móvil appFE. La aplicación de escritorio mantiene una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), mientras que la app Android emplea tecnologías propias del desarrollo móvil actual.

Java es el lenguaje de programación principal del proyecto. Se ha utilizado por ser el lenguaje central del ciclo formativo de DAM y porque es compatible con todas las demás tecnologías del proyecto.

Kotlin se ha utilizado para el desarrollo de appFE, la aplicación Android complementaria del proyecto. Es el lenguaje empleado junto con **Jetpack Compose** para construir una interfaz nativa y declarativa con pantallas de login, registro, inicio, perfil y calendario. Esta parte móvil se organiza como un proyecto **Android** independiente dentro de la carpeta appFE, se compila con **Gradle** y utiliza librerías de AndroidX como **Navigation Compose**, **DataStore** y **WorkManager** para gestionar navegación, persistencia local y recordatorios semanales.

Para el desarrollo de la estructura y lógica del backend se ha utilizado **Spring Boot**. Este framework facilita enormemente la configuración del proyecto gracias a la inyección de dependencias y la autoconfiguración. En concreto, se encarga de gestionar los controladores, servicios y repositorios de la aplicación, y de configurar la conexión con la base de datos a través del fichero application.properties.

La persistencia de datos se gestiona con **JPA** e **Hibernate**, que vienen integrados en Spring Boot. Esto permite mapear las clases Java directamente a tablas de la base de datos usando anotaciones (@Entity, @Table, @ManyToOne, etc.), sin tener que escribir consultas SQL manualmente para las operaciones básicas. Para la jerarquía de usuarios se ha empleado la estrategia de herencia JOINED, de forma que cada tipo de usuario (Estudiante, Profesor, Tutor, Administrador) tiene su propia tabla enlazada con la tabla base user.

Como base de datos se utiliza **MariaDB**, gestionada en local mediante **XAMPP** y administrada visualmente con **phpMyAdmin**. La base de datos se llama bdfe_bruno y su esquema completo se define en el script SQL incluido en el proyecto (bdfe_bruno.sql), que contiene las tablas, las relaciones y un conjunto de datos de prueba.

La interfaz gráfica se ha desarrollado con **JavaFX**. Las vistas están definidas en archivos **FXML** (uno por cada pantalla: Login, Inicio, menús de cada perfil, gestión de usuarios...) y los estilos se aplican mediante hojas de estilo **CSS** (Login.css, Menu.css, Styles.css...). La navegación entre pantallas se gestiona a través de un componente propio llamado StageManager, que centraliza los cambios de vista.

Para la gestión de dependencias y la compilación del proyecto se utiliza **Apache Maven**, configurado en el fichero pom.xml. El proyecto incluye el Maven Wrapper, por lo que se puede compilar directamente con mvnw.cmd compile sin necesidad de instalar Maven aparte.

El control de versiones se ha llevado a cabo con **Git**, manteniendo un repositorio remoto con el historial de cambios del proyecto.

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

En este apartado se detalla la organización temporal y la valoración económica del proyecto. Aunque se trata de un desarrollo académico, la estimación se realiza bajo criterios profesionales para cuantificar el esfuerzo real de ingeniería de software invertido.

5.1. DIAGRAMA DE GANTT

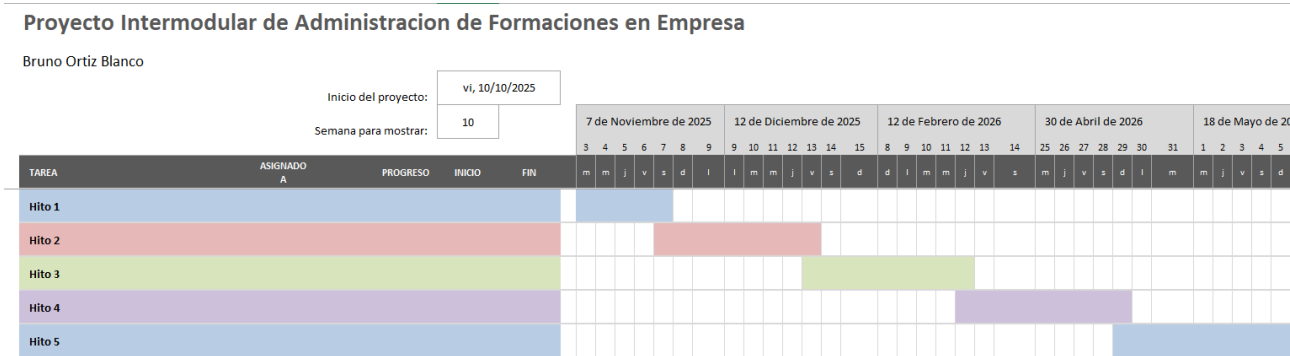


Figura 11. Diagrama de Gantt

5.2. ESTIMACIONES DE COSTES

La presente estimación recoge el coste del desarrollo de la aplicación basándome en todo el tiempo que me ha llevado realizarla y el volumen de trabajo de la misma.

El presupuesto contempla la entrega de la solución integral que incluye el Backend (Arquitectura Spring Boot, persistencia MySQL y lógica de los servicios), Frontend (Interfaces JavaFX con vistas FXML y estilos CSS), modulo móvil (aplicación complementaria Android para el perfil de estudiante), gestión documental (generación de informes, ayudas técnicas en HTML y Javadoc).

Fase	Descripción técnica	Horas
Análisis y planificación	Especificación de requisitos (RF/RNF) y diagramas...	10 h
Diseño y modelado	Diseño del modelo E/R, arquitectura de paquetes y prototipado FXML	24 h
Implementación Backend	Desarrollo de entidades, repositorios JPA y lógica de seguridad/roles	40 h
Desarrollo Frontend	Implementación de controladores JavaFX y navegación por perfiles	50 h
Modulo Android	Desarrollo de la interfaz móvil y lógica complementaria en Kotlin	20 h
Control de Calidad	Pruebas unitarias, depuración y validación de flujos de usuario	15 h
Documentacion y entrega	Redacción de la documentacion, manual de usuario y generación de Javadoc	25 h
Gestión de configuración	Administración de dependencias (Maven/Gradle) y control de versiones	5 h
Total de horas estimadas		189 h

Se ha establecido una tarifa de 19€ por hora, representativa de un perfil desarrollador Junior en el mercado actual. Coste total de personal (189hx19€/h) = 3591 € aplicando IVA (21%) nos da 4345,11 €

El coste final de la solución asciende a 4345,11 € con IVA. Esta cifra refleja de manera coherente la complejidad del proyecto que integra múltiples plataformas y tecnologías. Dado que este proyecto es de carácter académico, este importe representa el valor del software generado y el tiempo de dedicación del autor, demostrando la viabilidad económica de la propuesta en un entorno real.

6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES

Este apartado recoge las propuestas de mejora y ampliación del aplicativo que se han identificado a partir de las especificaciones base del proyecto. Se analizan al menos tres evolutivos, describiendo en qué consisten, qué valor aportan al sistema y cuál es su impacto y riesgo de implementación. De los tres propuestos, se elegirán e implementarán dos de ellos

6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES

1. Sistema de notificaciones y alertas

Descripción: Incorporar un sistema de notificaciones dentro del aplicativo que avise a los usuarios de eventos relevantes relacionados con sus formaciones en empresa. Las notificaciones serían visibles al iniciar sesión y podrían incluir:

- Aviso al estudiante cuando se le asigna una empresa y un tutor.
- Aviso al tutor de empresa cuando se le asigna un nuevo estudiante.
- Aviso al profesor coordinador cuando un tutor de empresa registra una valoración o incidencia.
- Recordatorios de fechas próximas: inicio de formación, fin de periodo, plazos de entrega de documentación.
- Alertas al administrador sobre formaciones sin tutor asignado, documentación pendiente o formaciones próximas a vencer sin finalizar.

Justificación: Actualmente, para conocer el estado de una formación o una nueva asignación, el usuario debe entrar al sistema y navegar hasta la sección correspondiente. Un sistema de notificaciones mejoraría la comunicación entre los distintos actores, reduciría el riesgo de que pasen desapercibidos eventos importantes y agilizaría la respuesta ante incidencias. Desde el punto de vista técnico, requeriría crear una nueva entidad Notificacion vinculada al usuario destinatario, un servicio que genere notificaciones automáticamente ante determinados eventos y un componente en la interfaz que muestre las notificaciones pendientes al acceder al menú.

2. Panel de estadísticas con gráficos (Dashboard)

Descripción: Añadir un panel de control visual (dashboard) accesible para el administrador y el profesor coordinador, que muestre información estadística sobre las formaciones en empresa mediante gráficos. Entre los datos representados se incluirían:

- Número de formaciones por estado (pendientes, en curso, finalizadas, canceladas), representado en un gráfico de tarta o barras.
- Distribución de estudiantes por empresa y por ciclo formativo.
- Evolución temporal de las formaciones a lo largo del curso académico (gráfico de líneas).

- Porcentaje de documentación completada frente a la pendiente.
- Resumen de incidencias registradas por periodo.

Justificación: Los informes textuales contemplados en RF13 ofrecen información útil pero estática. Un dashboard con gráficos permite obtener una visión rápida y global del estado de las formaciones sin necesidad de generar y leer un informe completo. JavaFX incluye de forma nativa los componentes PieChart, BarChart y LineChart, lo que facilita su integración sin dependencias externas. Esta mejora aporta valor sobre todo al administrador y al coordinador, que son los perfiles que necesitan tomar decisiones basadas en datos agregados.

3.Exportación de informes en PDF

Descripción: Permitir que los informes generados en el apartado de gestión de informes (RF13) puedan exportarse a formato PDF, de forma que se genere un documento descargable con el logotipo del centro, la fecha de generación, los datos filtrados y un formato de presentación profesional. Los informes exportables incluirían:

- Listado de formaciones en empresa por curso académico, con datos del estudiante, empresa, tutores y estado.
- Ficha individual de una formación, con todo su historial de documentación y observaciones.
- Resumen estadístico del curso: número de formaciones, empresas participantes, distribución por ciclo.

Justificación: Actualmente los informes solo se visualizan en pantalla dentro del aplicativo. La posibilidad de exportar a PDF es una funcionalidad muy demandada en entornos reales, ya que los informes a menudo deben compartirse por correo electrónico, archivarse o presentarse en reuniones de departamento. Para su implementación se utilizaría una librería como iText o Apache PDFBox, que se añadiría como dependencia en el pom.xml. Esta mejora complementa directamente el RF13 y aporta un valor práctico inmediato al aplicativo.

6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

1.Sistema de notificaciones y alertas

Impacto funcional	Alto. Afecta a todos los perfiles del sistema, ya que todos son potenciales receptores de notificaciones. Mejora significativamente la experiencia de uso y la comunicación entre actores.
Impacto técnico	Medio-alto. Requiere crear una nueva entidad (Notificacion) con sus correspondientes repositorio y servicio, modificar los servicios existentes (FormacionEmpresaService, DocumentoService) para que generen notificaciones ante determinados eventos, y añadir un componente visual en todos los menús de perfil para mostrar las notificaciones pendientes.
Riesgo	Medio. El principal riesgo es el acoplamiento: la generación de notificaciones debe integrarse en operaciones ya existentes sin introducir errores. También hay que gestionar correctamente el ciclo de vida de las notificaciones (marcar como leídas, eliminar antiguas) para evitar acumulación innecesaria en la base de datos.

Dependencias	No requiere librerías externas nuevas. Se implementa íntegramente con Spring Boot, JPA y JavaFX.
Esfuerzo estimado	Medio. Creación de la entidad, repositorio y servicio de notificaciones; lógica de generación automática; componente visual en la interfaz.

2.Panel de estadísticas con gráficos (Dashboard)

Impacto funcional	Medio. Afecta a dos perfiles (Administrador y Profesor Coordinador). Aporta una nueva forma de consultar la información, pero no modifica funcionalidades existentes ni datos almacenados
Impacto técnico	Medio. Requiere crear una nueva vista FXML con los gráficos, un nuevo controlador, y consultas de agregación en los servicios o repositorios (cuentas por estado, agrupaciones por empresa, etc.). Los componentes gráficos (PieChart, BarChart, LineChart) ya están incluidos en JavaFX, por lo que no se necesitan dependencias adicionales.
Riesgo	Bajo. Es una funcionalidad nueva e independiente que no modifica las existentes. El riesgo principal es el rendimiento de las consultas de agregación si el volumen de datos crece, pero para el ámbito del proyecto (un centro educativo) este riesgo es mínimo.
Dependencias	Ninguna externa. Los gráficos de JavaFX son suficientes.
Esfuerzo estimado	Medio. Diseño de la vista, implementación de las consultas de agregación y vinculación de los datos con los gráficos.

3.Exportación de informes a PDF

Impacto funcional	Medio. Afecta a los perfiles que ya utilizan la generación de informes (Administrador y Profesor Coordinador). Complementa una funcionalidad existente (RF13) añadiendo una salida adicional.
Impacto técnico	Medio. Requiere incorporar una nueva dependencia en el pom.xml (iText o Apache PDFBox), crear una clase de servicio encargada de generar el documento PDF con los datos del informe, y añadir un botón de exportación en la vista de informes. También implica definir una plantilla de diseño del PDF (cabecera con logo, formato de tablas, pie de página).
Riesgo	Medio. La principal complejidad está en la maquetación del PDF: conseguir un formato profesional y legible requiere un trabajo de diseño que puede ser iterativo. También hay que gestionar correctamente la ruta de guardado del fichero generado y los posibles errores de escritura en disco. La dependencia externa añade un riesgo menor de compatibilidad con la versión de Java utilizada.
Dependencias	Requiere añadir una librería externa (iText 7 o Apache PDFBox 3.0) como dependencia Maven.
Esfuerzo estimado	Medio-alto. Integración de la librería, diseño de la plantilla, implementación del servicio de generación y gestión de la exportación desde la interfaz.

7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO

Uno de los objetivos del Proyecto Intermodular es demostrar que se han integrado conocimientos de los distintos módulos del ciclo formativo. En este apartado se describe cómo se ha aplicado lo aprendido en cada módulo al desarrollo del proyecto, tanto de primer curso como de segundo.

Módulos de 2º curso

Acceso a Datos (AD)

Este módulo tiene una relación directa con el proyecto, ya que toda la capa de persistencia se ha construido aplicando los conocimientos adquiridos en él. Se ha utilizado JPA e Hibernate como ORM para mapear las entidades Java a tablas de la base de datos, definiendo relaciones entre ellas (@ManyToOne, @OneToMany), estrategias de herencia (JOINED) y repositorios que extienden JpaRepository para las operaciones CRUD. Y la configuración de la conexión con la base de datos mediante el fichero application.properties.

Desarrollo de Interfaces (DI)

El diseño y la implementación de toda la interfaz gráfica del aplicativo se corresponde con los contenidos de este módulo. Se han creado las distintas vistas de la aplicación mediante JavaFX y FXML, aplicando hojas de estilo CSS para mantener una apariencia visual coherente. También se ha trabajado la usabilidad, diseñando un mapa de navegabilidad claro y adaptando los menús y las funcionalidades visibles a cada perfil de usuario. La separación entre la vista (FXML) y la lógica (controladores Java) sigue los principios del patrón MVC estudiados en clase.

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (PMDM)

Este módulo se relaciona directamente con el desarrollo de appFE, la aplicación móvil Android del proyecto. En ella se aplican los contenidos trabajados en PMDM mediante Kotlin y Jetpack Compose para construir una interfaz nativa con navegación entre pantallas de login, registro, inicio, perfil y calendario. La app permite que el estudiante consulte sus datos de formación, empresa y tutores, registre asistencia diaria, marque ausencias justificadas adjuntando documentación, indique días no lectivos y visualice los días cotizados del mes. Además, utiliza almacenamiento para conservar usuarios, sesión y registros del calendario, y WorkManager para generar recordatorios semanales cuando quedan días pendientes de gestionar. De esta forma, PMDM no aparece solo como una adaptación teórica, sino como una parte funcional del proyecto que demuestra su vertiente móvil.

Programación de Servicios y Procesos (PSP)

Aunque el aplicativo es principalmente una aplicación de escritorio, los conceptos de este módulo se aplican en aspectos como la gestión de hilos (por ejemplo, el hilo del splash screen de inicio que se ejecuta de forma paralela a la carga de la aplicación), la separación entre la interfaz gráfica y los procesos de fondo, y la comprensión general de la comunicación entre procesos y servicios que subyace al funcionamiento de Spring Boot.

Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)

El propio dominio del proyecto está relacionado con los contenidos de este módulo. El aplicativo es, en esencia, un sistema de gestión empresarial a pequeña escala: administra usuarios con distintos perfiles, gestiona procesos (las formaciones), maneja documentación y genera informes. La visión de cómo se estructuran este tipo de sistemas y la importancia de la integridad de datos y la trazabilidad de las operaciones provienen de lo estudiado en SGE.

Itinerario Personal para la Empleabilidad (IPEI)

Los contenidos de este módulo se reflejan en los apartados de planificación y presupuesto del proyecto (apartado 5). La elaboración del diagrama de Gantt, la estimación de costes y la organización temporal del trabajo aplican conceptos de gestión de proyectos y planificación empresarial trabajados en EIE.

Módulos de 1er curso

Programación (PROG)

Es la base de todo el proyecto. Los fundamentos de la programación orientada a objetos en Java — clases, herencia, polimorfismo, interfaces, colecciones, manejo de excepciones— se aplican de forma constante en todo el código del aplicativo. Toda la jerarquía de entidades (User, Estudiante, Profesor, Tutor, Administrador) es un ejemplo directo del uso de herencia y polimorfismo.

Bases de Datos (BBDD)

El diseño del modelo de datos del proyecto parte directamente de lo aprendido en este módulo: la elaboración del diagrama Entidad-Relación, la normalización de las tablas, la definición de claves primarias y foráneas, las restricciones de integridad referencial y la escritura del script SQL con la creación del esquema y los datos de prueba. Todo el esquema de la base de datos `bdfe_bruno` refleja estos conocimientos.

Entornos de Desarrollo (EEDD)

El uso de Git como sistema de control de versiones, la organización del proyecto en un repositorio con una estructura de carpetas coherente, la compilación mediante Maven y las buenas prácticas de desarrollo (documentación del código con Javadoc, separación en paquetes, convenciones de nombrado) provienen de lo trabajado en este módulo. También la elaboración de la propia documentación del proyecto y la planificación del plan de pruebas se relacionan con los contenidos de EEDD.

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (LMSGI)

Los archivos FXML que definen las vistas de la aplicación son documentos XML, por lo que su estructura y sintaxis se basan en los conocimientos de lenguajes de marcas adquiridos en este módulo. También las hojas de estilo CSS utilizadas para dar formato visual a la interfaz y el fichero `pom.xml` de configuración de Maven son ejemplos directos de aplicación de lenguajes de marcas.

Sistemas Informáticos (SSII)

La configuración del entorno de desarrollo (instalación de XAMPP, configuración del servidor de base de datos en localhost, gestión de puertos y servicios) y la comprensión del entorno cliente-servidor en el que opera la aplicación se relacionan con los contenidos de este módulo.

8. CONCLUSIONES

(...)

9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

El despliegue del proyecto se plantea en dos partes diferenciadas: por un lado, la aplicación principal de escritorio para Windows, desarrollada con Java, Spring Boot, JavaFX y MariaDB; por otro, la aplicación móvil appFE para Android, desarrollada con Kotlin y Jetpack Compose. Ambos despliegues son complementarios, ya que la aplicación de escritorio concentra la gestión completa del sistema y la app móvil ofrece al estudiante una vía sencilla para consultar y registrar información básica de su formación.

Aplicación de escritorio Windows

La aplicación principal de escritorio se despliega en Windows y puede ejecutarse de dos formas: mediante el ejecutable ya generado o directamente desde el proyecto fuente. En ambos casos es necesario que la base de datos esté disponible, ya que la aplicación se conecta a MariaDB/MySQL para trabajar con la información de usuarios, empresas, estudiantes, formaciones y documentación.

La primera forma, pensada para el usuario final, consiste en utilizar el ejecutable de Windows generado para la aplicación. En este caso no es necesario abrir el proyecto ni ejecutar comandos de Maven: basta con iniciar el .exe correspondiente y tener previamente preparada la base de datos bdfe_bruno. Este método es el más cómodo para entregar o probar la aplicación en un equipo externo, porque permite abrirla como cualquier programa de Windows.

Antes de iniciar el ejecutable debe estar levantado el servicio de MariaDB/MySQL, por ejemplo desde XAMPP, y debe haberse importado el script bdfe_bruno.sql. Además, la configuración de conexión debe coincidir con la definida en application.properties: jdbc:mysql://localhost:3306/bdfe_bruno, usuario root y contraseña vacía en el entorno local usado para el proyecto. Si se usa otro equipo, usuario o contraseña, estos datos deben modificarse antes de ejecutar la aplicación.

La segunda forma, pensada para desarrollo o revisión técnica, consiste en ejecutar la aplicación desde el propio proyecto ProyectoFEBruno. Para ello se abre una terminal en la carpeta del proyecto y se utiliza el Maven Wrapper incluido. Durante el desarrollo puede lanzarse con mvnw.cmd javafx:run, y si se quiere compilar el proyecto completo puede ejecutarse mvnw.cmd clean package para generar el artefacto en la carpeta target. Sino se puede realizar desde el IDE deseado haciendo un run de Maven y seleccionando el goal de javafx:run.

Aplicación móvil Android

La aplicación móvil appFE se despliega como una aplicación Android independiente. Está desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose y se encuentra dentro de la carpeta appFE.

El proyecto Android se compila con Gradle. Desde Android Studio puede generarse el APK mediante la opción Build > Build APK(s), y desde terminal puede utilizarse el comando gradlew.bat assembleDebug dentro de la carpeta appFE. El APK de pruebas queda generado en app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.

La instalación en el dispositivo puede realizarse conectando el móvil por USB y usando Android Studio o adb install, o copiando el APK al dispositivo y permitiendo la instalación desde orígenes externos. La app tiene como minSdk la versión 26 de Android, por lo que requiere un dispositivo compatible con esa

versión o superior. En Android 13 o superior también debe concederse el permiso de notificaciones para que los recordatorios funcionen correctamente.

A diferencia de la aplicación de escritorio, appFE conserva sus datos de forma local mediante DataStore. Por tanto, para el despliegue básico de la app móvil no es necesario instalar MariaDB ni configurar un servidor externo: los usuarios, la sesión activa y los registros del calendario se almacenan en el propio dispositivo. Esta decisión simplifica la instalación móvil y permite demostrar la funcionalidad Android del proyecto de manera autónoma.

10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO

En este apartado se recoge la guía de estilos visuales de la aplicación y un manual básico de uso dirigido a los distintos perfiles de usuario. El objetivo es, por un lado, documentar las decisiones de diseño que se han tomado a la hora de construir la interfaz, y por otro, servir de referencia rápida para que cualquier persona que utilice la aplicación sepa moverse por ella sin dificultad.

7.1. GUÍA DE ESTILOS

La interfaz de la aplicación se ha desarrollado con JavaFX utilizando vistas FXML y hojas de estilo CSS propias. El objetivo ha sido construir una interfaz clara, coherente y profesional, manteniendo siempre la misma paleta cromática, tipografía y comportamiento de los componentes en todas las pantallas, de forma que el usuario perciba la aplicación como un único producto integrado y no como un conjunto de pantallas independientes.

Las hojas de estilo se encuentran en `src/main/resources/styles/` y se dividen en tres archivos principales:

Archivo	Ámbito de aplicación
Login.css	Pantalla de inicio de sesión. Diseño más limpio y centrado.
Menu.css	Menús principales por rol y pantallas de gestión (CRUDs).
Styles.css	Estilos comunes y reutilizables.

10.1.1 PALETA DE COLORES

Se ha optado por una paleta inspirada en el conjunto **Flat UI**, ampliamente utilizada en aplicaciones modernas por su buen contraste y legibilidad. Los colores corporativos elegidos son los siguientes:

Uso	Color	Hexadecimal
Fondo principal de la aplicación	Gris muy claro	#f5f6fa
Cabeceras y barra de menú	Azul oscuro	#2c3e50 / #34495e
Color primario (acciones, hover)	Azul	#3498db / #2980b9
Acción de éxito (guardar)	Verde	#27ae60 / #219a52
Acción de peligro (eliminar / cerrar sesión)	Rojo	#e74c3c / #c0392b
Acción de advertencia	Naranja	#f39c12 / #d68910
Texto principal	Gris oscuro	#2c3e50 / #333333
Texto secundario / descripciones	Gris medio	#7f8c8d / #95a5a6
Bordes y separadores	Gris claro	#bdc3c7 / #ecf0f1
Tarjetas y formularios	Blanco	#ffffff

10.1.2 TIPOGRAFÍA

Se utiliza la tipografía del sistema operativo (sans-serif por defecto: *Segoe UI* en Windows) para garantizar máxima legibilidad y un aspecto nativo.

10.1.3 COMPONENTES VISUALES

Todos los componentes de uso frecuente disponen de un estilo reutilizable definido por su clase CSS:

- Botones (.button): fondo azul #3498db, texto blanco, esquinas redondeadas (5 px), padding 10×20 px y cursor de mano. Variantes:
 - .button-success (verde) para guardar.
 - .button-danger (rojo) para eliminar.
 - .button-warning (naranja) para advertencias.
 - .button-logout (rojo) específicamente para cerrar sesión.
- Campos de formulario (.text-field, .password-field, .text-area, .combo-box): fondo blanco, borde gris (#bdc3c7) que se vuelve azul al recibir el foco, junto con un suave *drop-shadow* azul que indica visualmente el campo activo.
- Tablas (.table-view): cabecera oscura (#2c3e50) con texto blanco en negrita; filas alternas con fondo gris claro (#f8f9fa) para mejorar la lectura; selección destacada en azul.
- Tarjetas de menú (.menu-card): fondo blanco, esquinas redondeadas (15 px), sombra suave y un efecto de *hover* que aumenta ligeramente la escala (1.03×) y la sombra, para indicar que la tarjeta es interactiva.
- Cabeceras (.header-panel): degradado azul horizontal #3498db → #2980b9 con sombra inferior, sobre el que se sitúan el logotipo del centro, el título de la pantalla y la información del usuario.
- Barra de menús (.menu-bar): fondo azul oscuro #2c3e50, texto blanco; los menús contextuales utilizan fondo blanco con sombra y resaltan en azul el elemento sobre el que se pasa el ratón.
- Pie de página (.footer-panel): fondo gris muy claro #ecf0f1 con borde superior, texto en gris medio.

10.1.4 ICONOGRAFÍA E IMÁGENES

El logotipo del CIFP La Laboral (logoLaboral.jpg) aparece en la cabecera de todas las pantallas de gestión, con un tamaño de 60×60 px y manteniendo siempre la proporción original. Las imágenes y recursos gráficos se almacenan en src/main/resources/images/, separados de los estilos para facilitar su mantenimiento. Los iconos circulares decorativos (.icon-placeholder) se construyen mediante CSS (sin ficheros adicionales) para mantener el peso de la aplicación reducido.

La aplicación utiliza una iconografía sencilla, visual y coherente para facilitar la identificación rápida de las principales áreas funcionales. Los iconos se emplean como apoyo gráfico en menús, tarjetas de navegación y accesos directos, reforzando el significado de cada opción sin sustituir al texto descriptivo.

Los iconos seleccionados mantienen un estilo claro y reconocible, adecuado para una interfaz educativa y de gestión. Su uso contribuye a mejorar la orientación del usuario dentro del sistema y permite diferenciar de forma inmediata las distintas secciones de la aplicación.

Iconos utilizados:

-  Usuarios, estudiantes o grupos de personas.
-  Empresas o entidades colaboradoras.
-  Formación, alumnado o contexto académico.
-  Tutor, profesor o responsable docente.
-  Asignaciones o relaciones entre estudiante y empresa.
-  Gestión documental o archivos.
-  Informes, estadísticas y análisis de datos.
-  Listados, registros o información detallada.
-  Asistencia, validación o tareas completadas.
-  Documentos individuales, informes o fichas.

10.1.5 DISPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS VENTANAS

La gestión de ventanas la centraliza la clase **StageManager** y sigue tres patrones diferenciados según el tipo de pantalla:

1. Pantalla de Login: ventana fija de 1000×600 px, no redimensionable y centrada en pantalla. Se busca un aspecto sobrio y enfocado en una única acción.
2. Menús principales y pantallas de gestión: la ventana se maximiza automáticamente al abrirse y permite redimensionado, aprovechando todo el espacio disponible para tablas y formularios.
3. Otras vistas: ventana de 1200×700 px, redimensionable y centrada.

Las ventanas auxiliares como la ayuda se abren como un Stage independiente de 700×600 px, sin bloquear la ventana principal.

10.1.6 PRINCIPIOS DE DISEÑO

El diseño de toda la interfaz se ha guiado por los siguientes principios:

- **Coherencia:** mismos colores, tipografías y comportamientos en todas las pantallas.
- **Jerarquía visual clara:** títulos grandes, subtítulos diferenciados y texto secundario en gris para guiar la lectura.
- **Feedback inmediato:** los botones cambian de color al pasar el ratón y al pulsarse. Los campos de texto resaltan al recibir el foco.
- **Espaciado generoso:** uso de padding y Insets para que la interfaz no resulte muy cargada.
- **Accesibilidad:** contraste suficiente entre texto y fondo, y atajos de teclado (F1 para ayuda) para usuarios habituados al teclado.

- **Mantenibilidad:** estilos centralizados en CSS, sin estilos inline en las vistas FXML, lo que permite cambiar el aspecto de toda la aplicación modificando un único archivo.

10.1.7 INTERFACES

En el proyecto tenemos distintas interfaces

Inicio

La interfaz de inicio está construida con un VBox como contenedor principal. Dentro se organizan verticalmente un Label con el nombre de la aplicación, un ProgressIndicator central de carga y varios textos informativos. Todos los elementos están alineados al centro, por lo que funciona como pantalla de bienvenida o carga inicial.



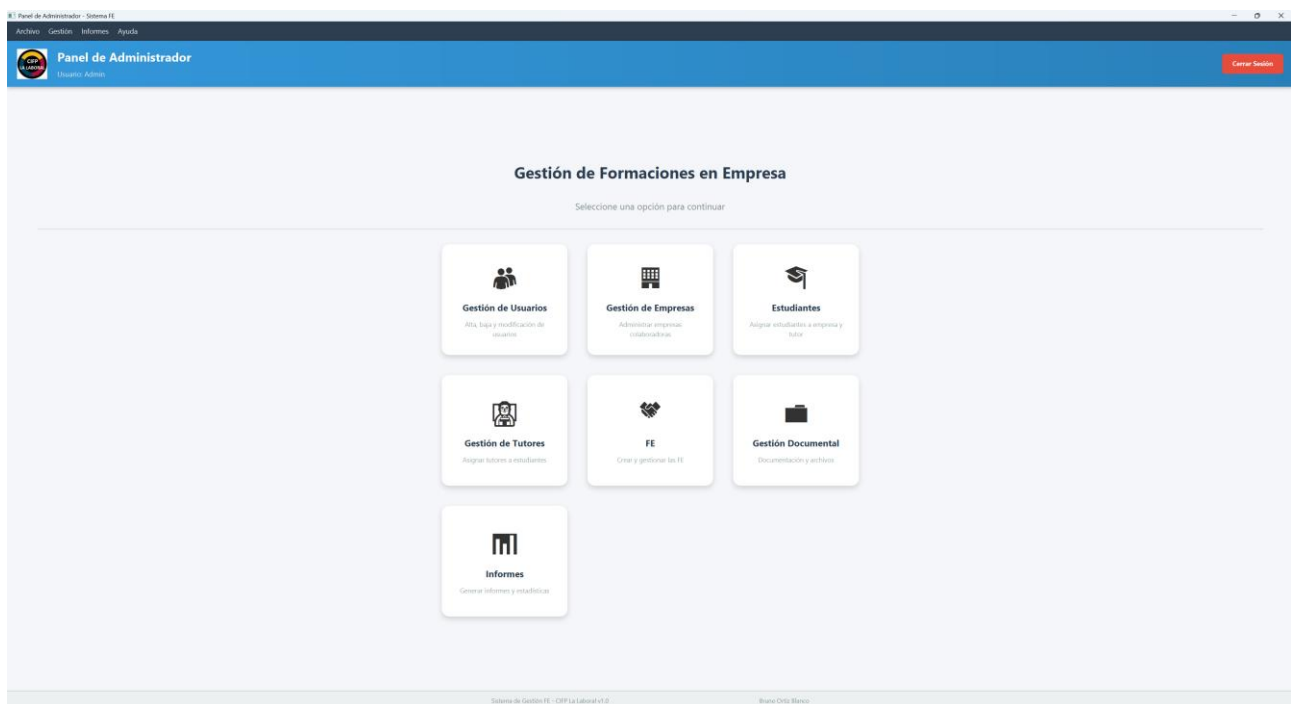
Login

La interfaz de login utiliza un BorderLayout como estructura principal. En la parte superior incluye un HBox con el logotipo y un VBox con el nombre del centro y el departamento. En el centro se sitúa un VBox que contiene el formulario de inicio de sesión, formado por etiquetas, un TextField para el usuario, un PasswordField, un campo alternativo para mostrar la contraseña, un botón de visibilidad, un enlace de recuperación y el botón principal de inicio de sesión.



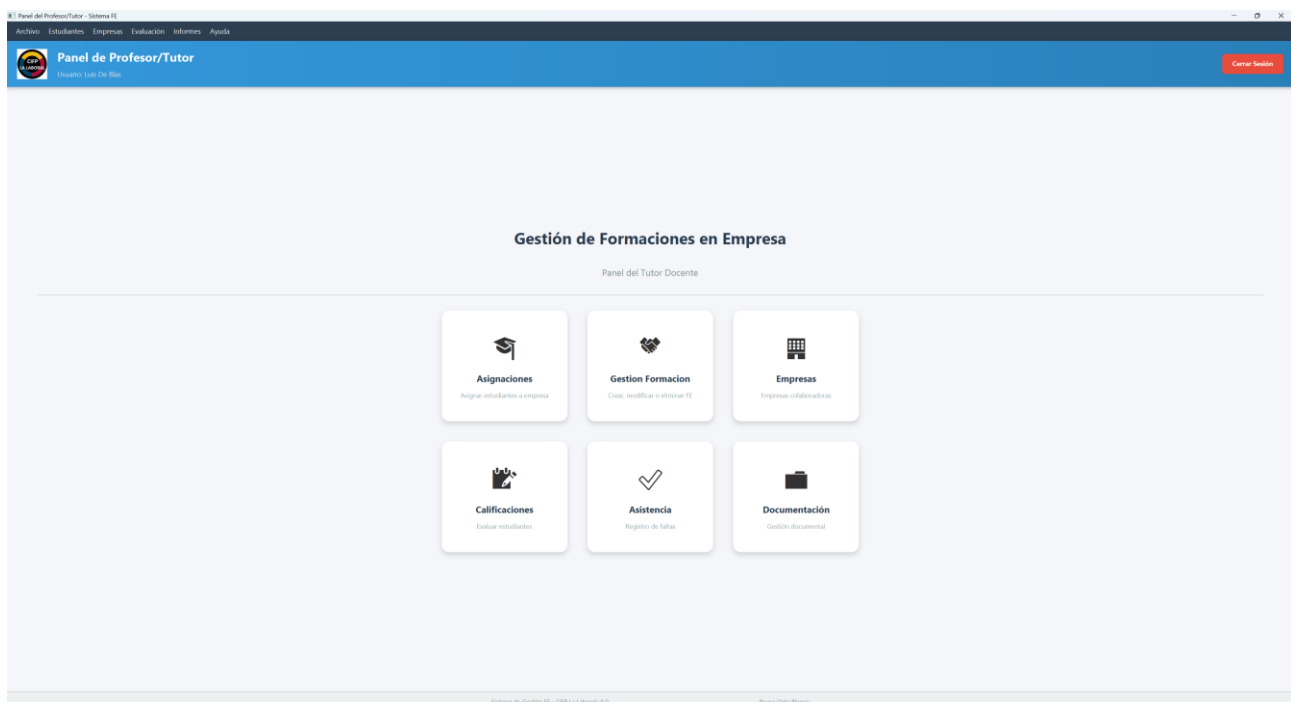
MenúAdministrador

El menú de administrador es un BorderLayout. En la parte superior incorpora un MenuBar y una zona de cabecera con información del usuario. En el centro se utiliza un VBox que contiene los títulos principales y un GridPane con tarjetas de navegación. Cada tarjeta está construida con un VBox que incluye un icono, un título y una breve descripción. En la parte inferior aparece un pie de página integrado del componente ya creado.



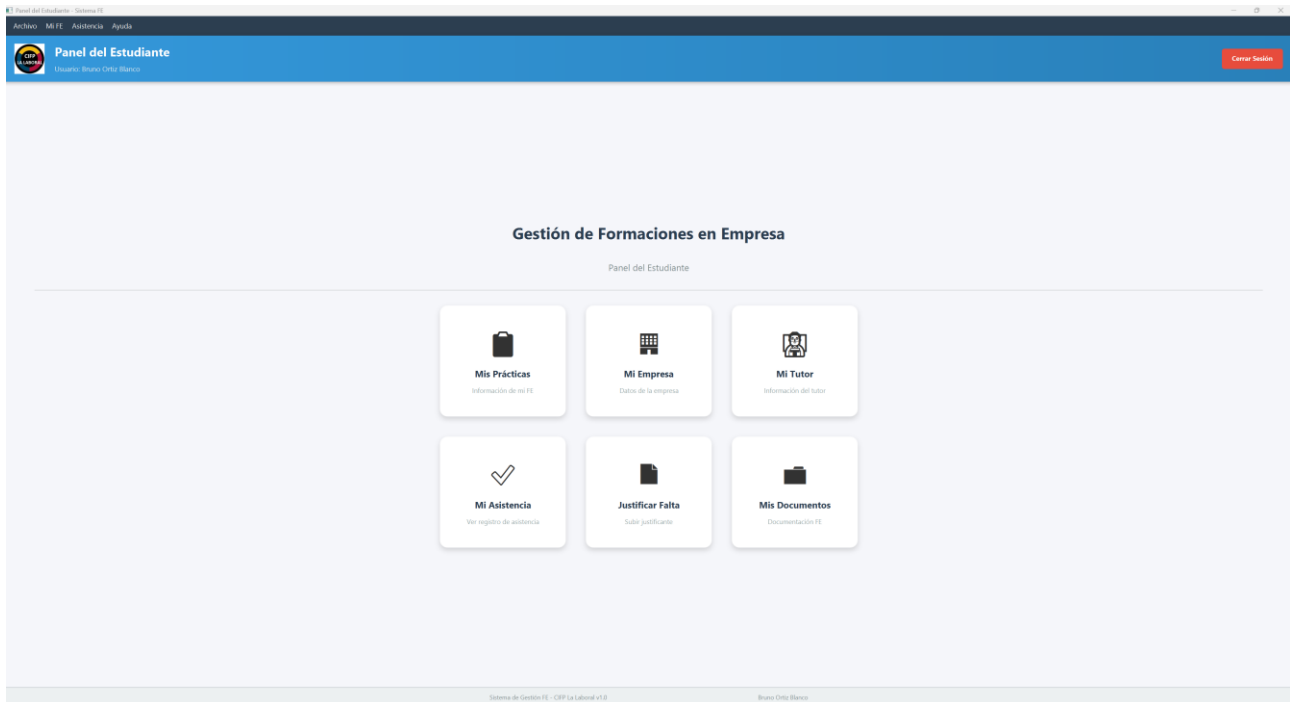
Menú Profesor

Esta interfaz usa un `BorderPane` como contenedor base. La zona superior contiene el menú de navegación y la información del usuario. En el centro se organiza el contenido mediante un `VBox` con título, subtítulo y un `GridPane` de tarjetas funcionales. Cada tarjeta representa una sección del sistema mediante icono, texto principal y descripción. En la parte inferior aparece un pie de página integrado del componente ya creado.



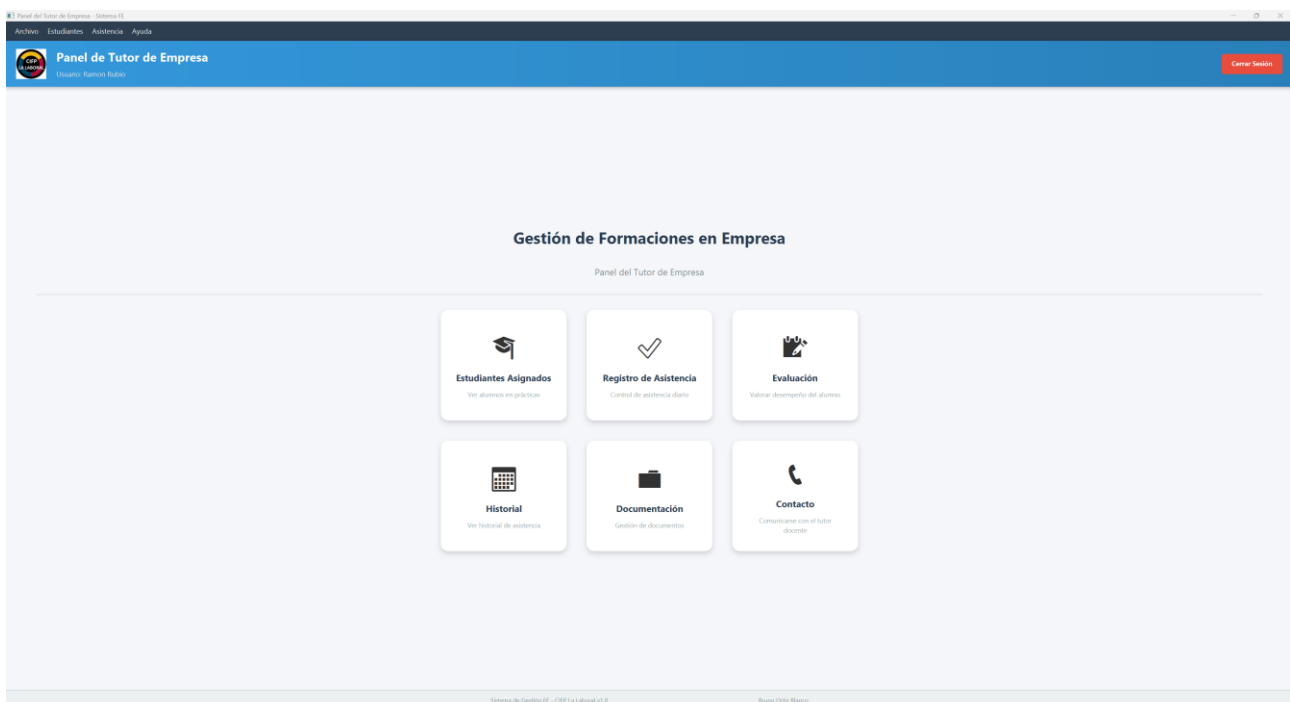
MenúEstudiante

La interfaz del estudiante está compuesta por un BorderLayout. En la parte superior se sitúan el MenuBar y la cabecera del usuario. El área central contiene un VBox con el título del panel y un GridPane con accesos a las funciones del estudiante. Las opciones se presentan como tarjetas VBox, cada una con icono, título y descripción. La parte inferior incluye el pie común de la vista.



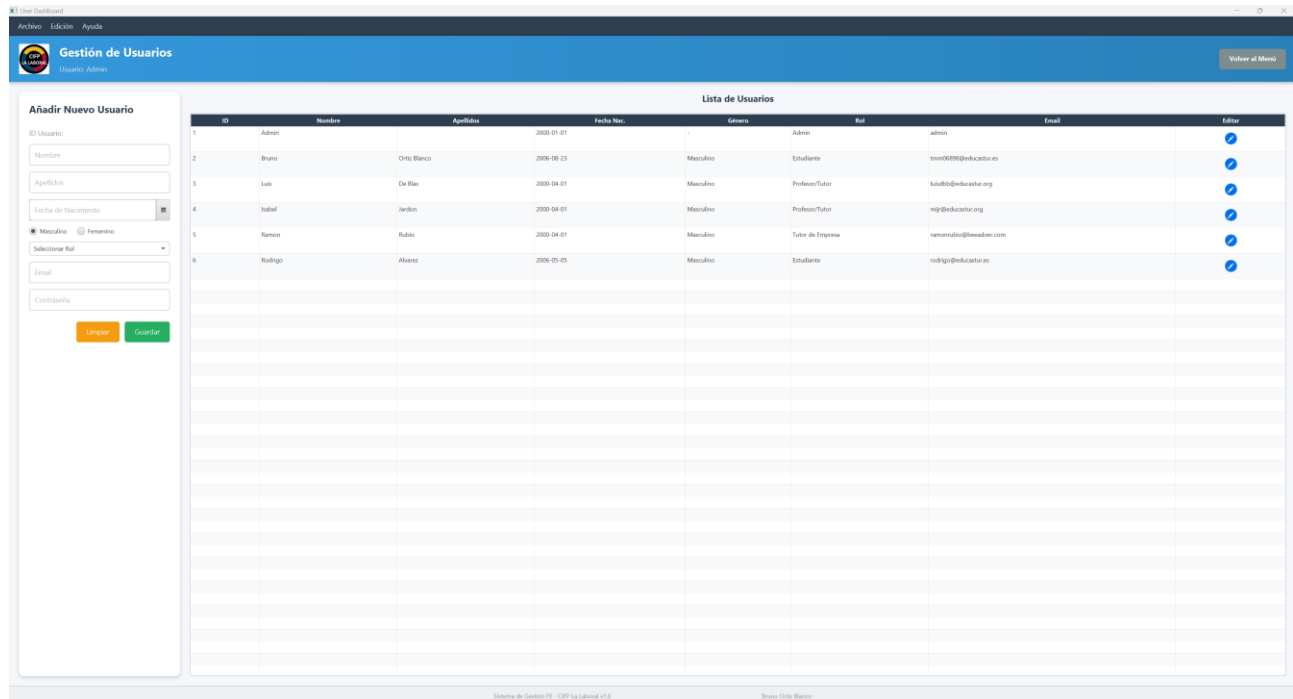
MenúTutorDeEmpresa

El menú del tutor de empresa sigue una estructura con BorderLayout. En la parte superior se colocan el menú y los datos del usuario. El contenido principal se organiza en un VBox con un GridPane de tarjetas de acceso. Cada tarjeta utiliza iconografía y texto para representar acciones como consultar estudiantes, evaluar o gestionar documentación. El pie aparece en la zona inferior.



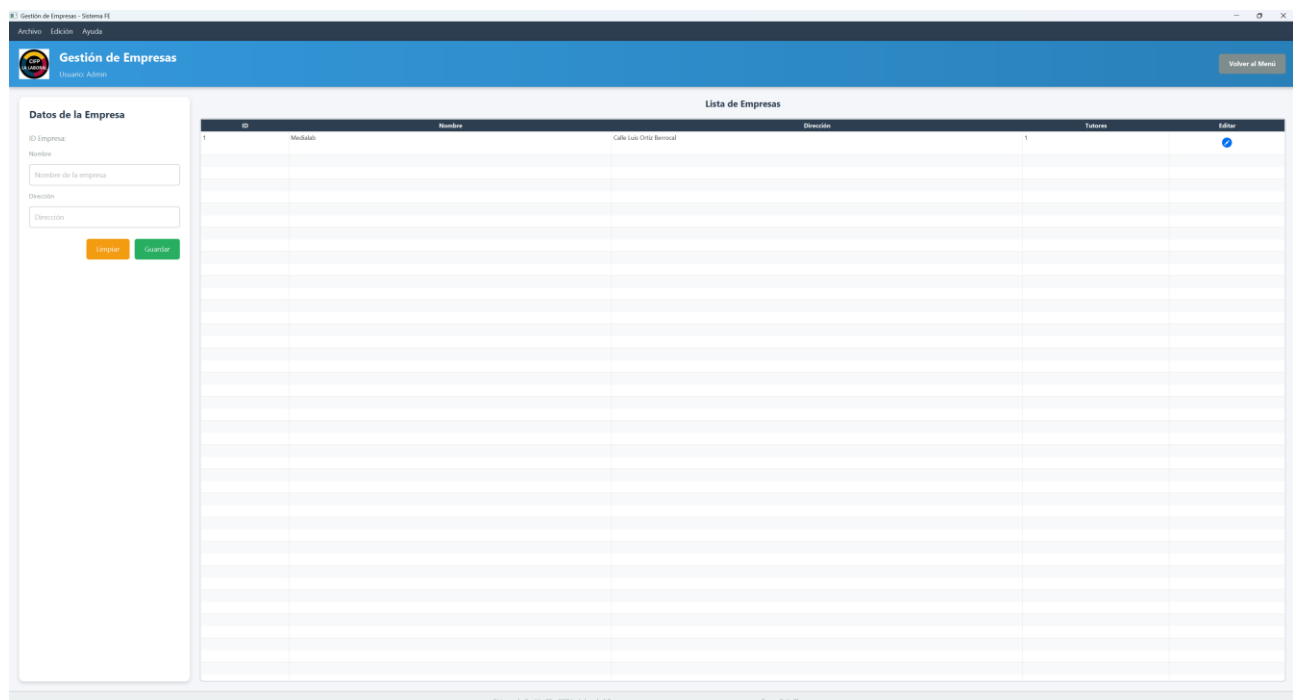
Usuarios

La interfaz de gestión de usuarios utiliza un BorderPane. En la parte superior hay un VBox con MenuBar y el componente reutilizable de cabecera. En la zona izquierda se coloca un formulario dentro de un VBox, con campos como nombre, apellidos, rol, email, contraseña y otros datos del usuario. En el centro se muestra un TableView con el listado de usuarios. En la parte inferior se incluye el componente reutilizable de pie de página.



Empresas

La vista de empresas está construida con un BorderPane. La parte superior contiene el menú y la cabecera común. En la zona izquierda se encuentra el formulario de edición o creación de empresa, organizado con VBox y campos de texto. El centro contiene un TableView donde se listan las empresas registradas. En la parte inferior se añade el pie de página común.



Formación

La interfaz de formación utiliza un BorderLayout con cabecera y pie reutilizables. En la zona izquierda se agrupa el formulario de datos de la formación mediante un VBox, con controles como ComboBox para estudiante, profesor y tutor, además de DatePicker para fechas. En el centro se sitúa un TableView con las formaciones registradas. La estructura separa claramente entrada de datos y consulta de registros.

The screenshot shows a web application titled "Gestión de Formación en Empresa". The interface is structured as follows:

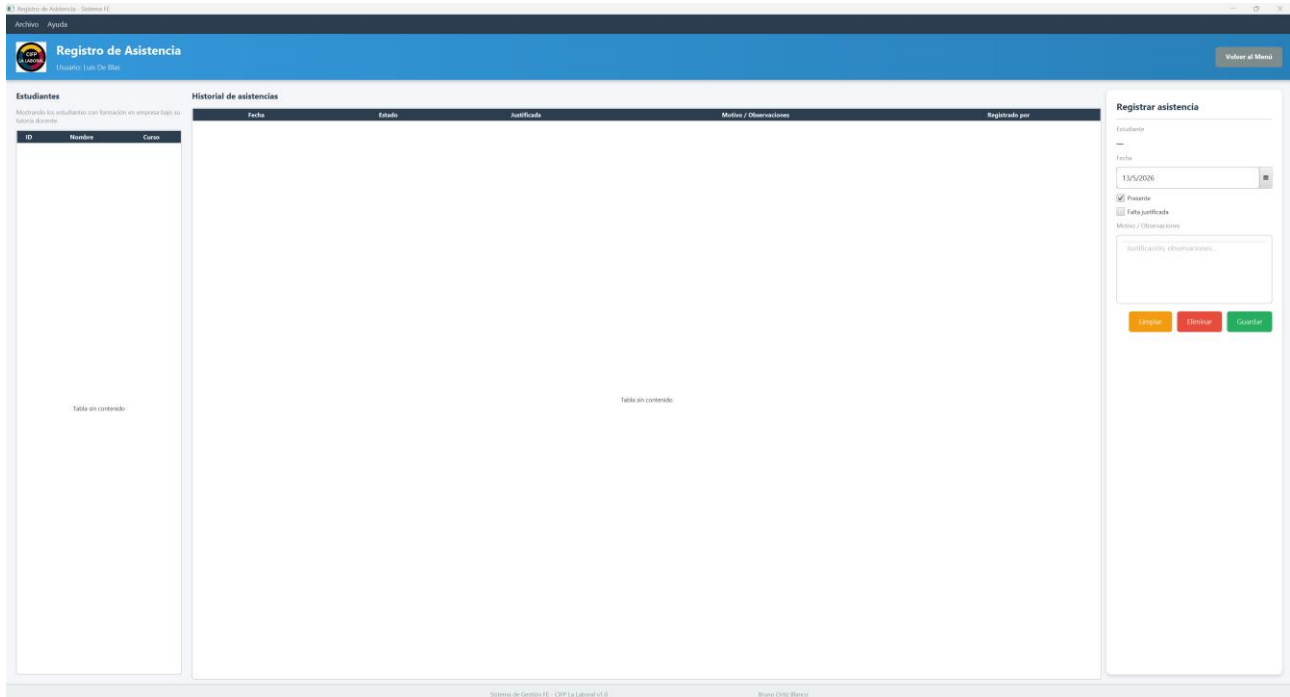
- Header:** Includes a menu bar with "Archivo", "Edición", and "Ayuda". The main header area contains the application title and a "Volver al Menú" button.
- Left Sidebar (Datos de la Formación):** Contains a form for entering training data. It includes fields for "ID Formación", "Estudiante" (with a dropdown menu), "Profesor (Tutor Docente)" (with a dropdown menu), "Tutor de Empresa" (with a dropdown menu), "Empresa", "Mediador", "Curso Académico" (with a dropdown menu), "Fecha Inicio" and "Fecha Fin" (with date pickers), and "Estado" (with a dropdown menu). At the bottom of the sidebar are two buttons: "Guardar" (orange) and "Cancelar" (green).
- Main Content Area (Lista de Formaciones en Empresa):** Displays a table with the following columns: ID, Estudiante, Empresa, Profesor, Tutor Empresa, Curso, Inicio, Fin, Estado, and Edición. The table is currently empty, showing the text "Tabla sin contenido".

Asignaciones

La vista de asignaciones está realizada con un BorderLayout. En la parte superior se incluyen el MenuBar y el componente de cabecera. La zona izquierda funciona como panel de asignación o reasignación, formado por un VBox con ComboBox, DatePicker, etiquetas informativas y campos de estado. El centro contiene un TableView de estudiantes o asignaciones disponibles. La parte inferior incorpora el pie común.

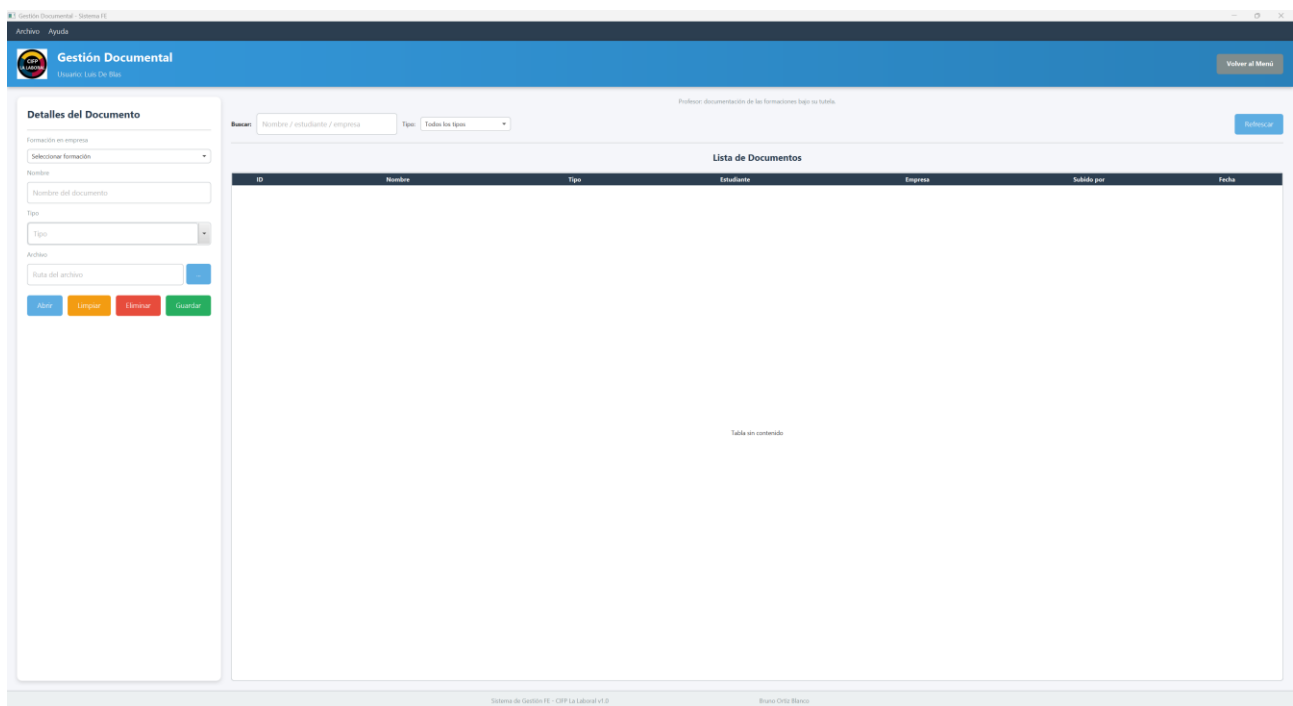
Asistencia

La vista de asistencia está compuesta por un BorderLayout. En la parte superior contiene MenuBar y cabecera común. En la zona izquierda aparece una tabla de estudiantes, mientras que en el centro o derecha se organiza el registro de asistencia mediante controles de fecha, botones y campos de observaciones. También incluye un TableView para el historial. El pie reutilizable se sitúa en la parte inferior.



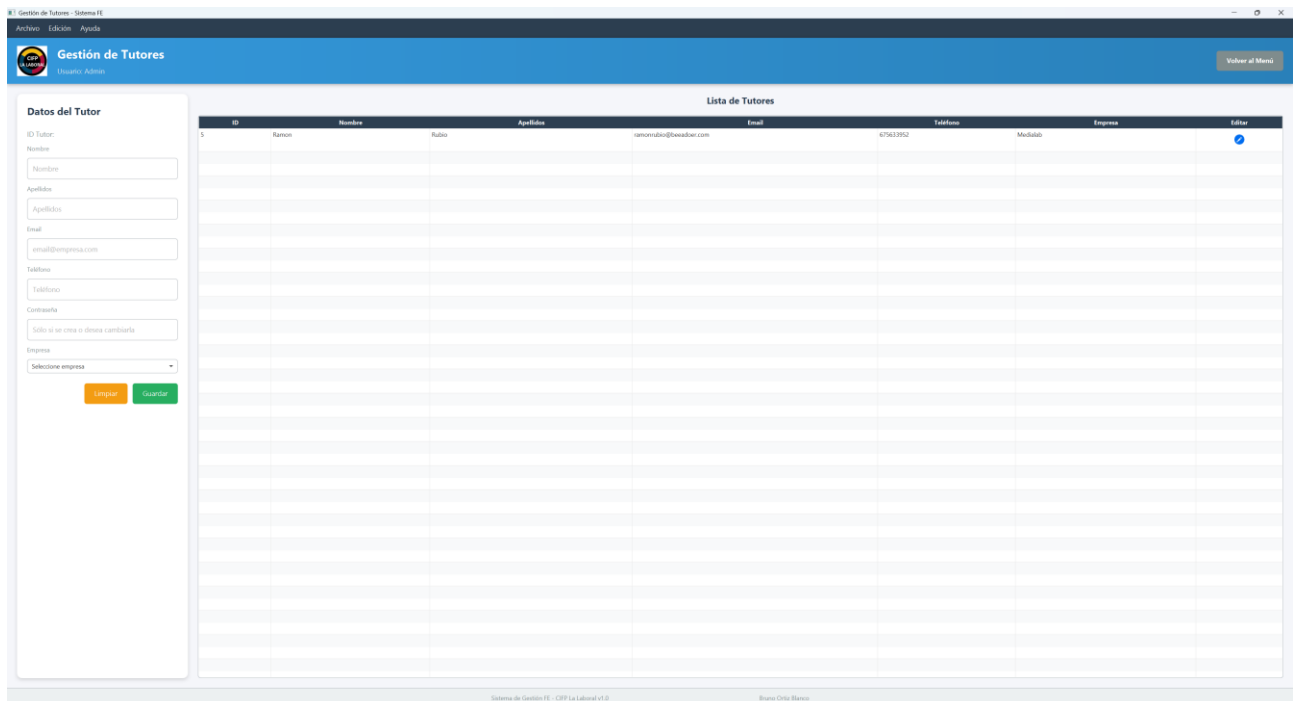
Documentos

La interfaz de documentos utiliza un BorderLayout. La parte superior contiene el menú y la cabecera reutilizable. En la zona izquierda se coloca un formulario vertical con controles como ComboBox, TextField y botones para seleccionar o guardar documentos. En el centro se presenta un TableView con el listado documental. La parte inferior incluye el pie de página común.



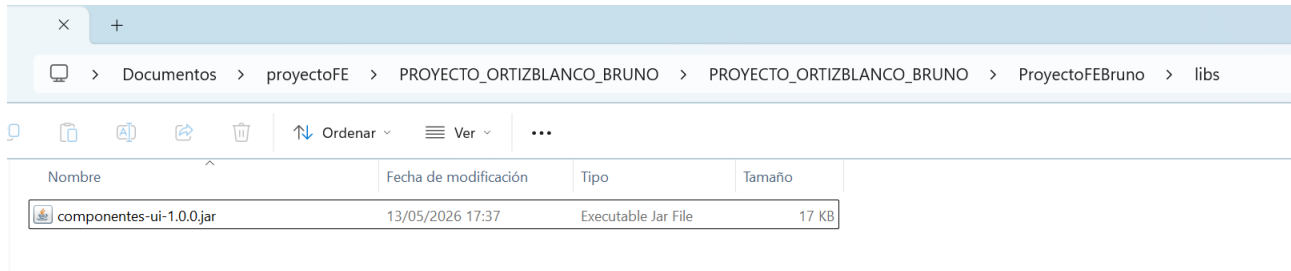
Tutores

La interfaz de tutores utiliza un BorderPane. En la zona superior se colocan el menú y la cabecera reutilizable. En la parte izquierda hay un formulario vertical con campos de tutor, como nombre, email, teléfono, contraseña y empresa asociada. En el centro se muestra un TableView con los tutores registrados. El pie común se incluye en la parte inferior.



10.1.8 COMPONENTE

El proyecto utiliza una librería externa propia llamada “componentes-ui-1.0.0.jar”, ubicada dentro de la carpeta libs. Esta librería contiene componentes visuales reutilizables desarrollados con JavaFX, cuyo objetivo es evitar duplicar estructuras comunes de interfaz en todas las pantallas de la aplicación. En concreto, la librería aporta una cabecera común y un pie de página común que se integran en las vistas FXML del aplicativo. Gracias a ello, las pantallas de gestión mantienen una apariencia homogénea y comparten elementos visuales y funcionales como el título de la pantalla, la información del usuario conectado y la acción de volver al menú principal.



La librería se incluye en el proyecto mediante Maven, dentro del archivo pom.xml.

```
<dependency>
  <groupId>dev.brunob</groupId>
  <artifactId>componentes-ui</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <scope>system</scope>
  <systemPath>${project.basedir}/libs/componentes-ui-1.0.0.jar</systemPath>
</dependency>
```

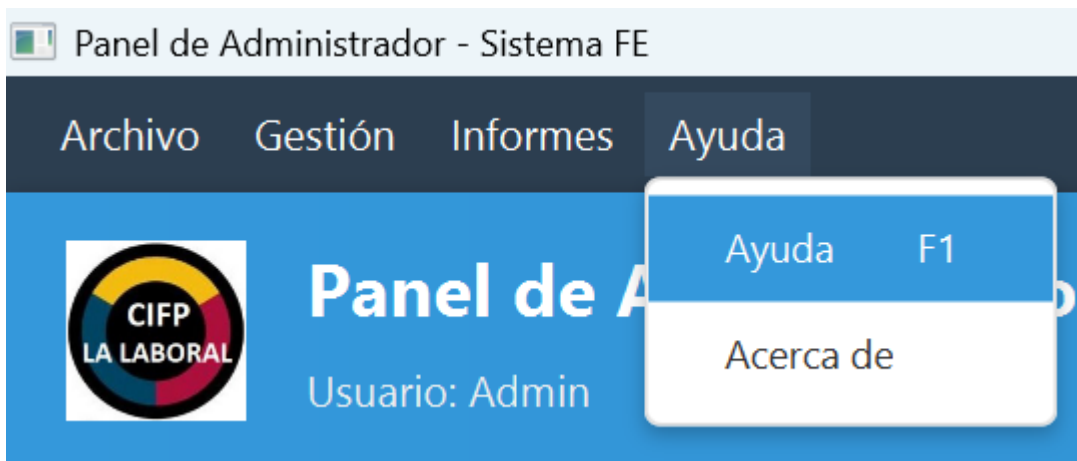
Los componentes del JAR se integran en las vistas de la aplicación mediante la etiqueta fx:include. Esta etiqueta permite insertar un archivo FXML dentro de otro, por lo que la pantalla principal puede incorporar directamente la cabecera y el pie definidos en la librería.

7.2. MANUAL DE USUARIO

El manual de usuario está integrado directamente en el propio aplicativo mediante un sistema de ayuda contextual. De esta forma, el usuario no necesita consultar un documento externo para resolver dudas básicas de uso, sino que puede acceder a la información desde la pantalla en la que se encuentra trabajando.

La ayuda puede abrirse de dos formas:

1. Pulsando la tecla F1 desde cualquier pantalla que disponga de ayuda contextual.
2. Accediendo desde la barra de navegación superior mediante la opción Ayuda > Ayuda.



11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

<https://programmerclick.com/article/85921978/>

<https://www.geeksforgeeks.org/advance-java/spring/>

<https://openjfx.io/openjfx-docs/>

<https://www.chuidiang.org/java/herramientas/javahelp/ejemplo-javahelp.php>

<https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests>

<https://mailtrap.io/blog/java-send-email/>